Université de Rennes

IRMAR

Rapport de stage

Master 1 CSM

Modèles de réaction-diffusion de Turing

Malo Martin

Encadré par
Benjamin Boutin et Wissam El Hajj

Au sein du laboratoire IRMAR

2025 - 2026

Université de Rennes

Remerciments

Je tiens à remercier Monsieur Benjamin Boutin ainsi que Monsieur Wissam El Hajj pour m'avoir proposé ce sujet de stage passionnant, ainsi que pour leur disponibilité, leurs précieux conseils et leur accompagnement tout au long de ce stage.

Table des matières

Introduction **5**

1 Présentation du problème **7**
1.1 Un modèle de réaction-diffusion 7

2 Un modèle de réaction diffusion 1D **11**
2.1 Formulation du problème 1D 11
2.2 Résolution par linéarisation 12
2.3 Les trois conditions pour une instabilité de Turing 13
2.4 Calcul des points d'équilibre 14
2.4.1 Des points d'équilibre réels et strictement positifs 15
2.4.2 Règle des signes de Turing 17
2.5 Un point d'équilibre vérifiant les critères d'instabilité de Turing 18
2.5.1 Condition sur la trace de $J_{F_{(u_{0_+},v_{0_+})}}$ 18
2.5.2 Condition sur le déterminant de $J_{F_{(u_{0_+},v_{0_+})}}$ 19
2.5.3 Condition sur le déterminant de $J_{F_{(u_{0_+},v_{0_+})}} - \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 D$ 19
2.6 Schéma numérique pour le problème en 1D 20
2.7 Comparaison entre la solution analytique et la solution numérique 22

3 Un modèle de morphogenèse en 2D. **27**
3.1 Formulation du problème en 2D 27
3.2 Schéma numérique pour le problème en 2D 29
3.3 Comparaison entre la solution analytique et la solution numérique 31
3.4 Influence des paramètres sur la formation de motifs 34
3.4.1 Influence de la perturbation initiale 36
3.4.2 Influence des coefficients de production a_1 et b_1 38
3.4.3 Influence des coefficients de diffusion d_1 et d_2 40
3.4.4 Influence du seuil de quantité d'activateur et d'inhibiteur 42
3.4.5 Influence de la géométrie du domaine 43

Conclusion **47**

Annexes **51**
.1 Solution analytique pour le problème unidimensionnel 51
.2 Solution analytique pour le problème bidimensionnel 52

Introduction

La morphogenèse désigne l'ensemble des mécanismes responsables de l'apparition de structures spatiales organisées au cours du développement d'un organisme vivant. Parmi les exemples les plus remarquables figurent les motifs observés sur les pelages des mammifères, les rayures des poissons, les taches présentes sur certaines espèces d'amphibiens ou encore la disposition de certains tissus biologiques. Comprendre les mécanismes à l'origine de ces structures constitue un enjeu majeur en biologie du développement. Au-delà de son intérêt fondamental, cette étude possède également des applications en médecine, notamment pour mieux comprendre certaines maladies de la peau liées à des anomalies de pigmentation, les processus de cicatrisation ou encore certains phénomènes de développement embryonnaire.

Au cours de ce stage, nous nous sommes intéressés à la modélisation mathématique de ce phénomène de morphogenèse pour simuler l'apparition de motifs sur une peau annimal. Plus précisément, nous étudions un système de réaction-diffusion proposé par Alan Turing en 1952, dans lequel deux espèces chimiques, un activateur et un inhibiteur, interagissent à travers des réactions chimiques locales tout en se diffusant dans l'espace. Turing a montré que la diffusion peut déstabiliser un état d'équilibre homogène stable, et conduire à l'apparition de motifs sur le domaine spatial du problème.

Dans une première partie, nous présentons le modèle de réaction-diffusion étudié ainsi que les outils théoriques nécessaires à son analyse.

Dans une seconde partie, nous déterminons les états d'équilibre homogènes du système. L'analyse linéaire permet alors d'établir des conditions sur les paramètres garantissant qu'un équilibre homogène, stable en l'absence de diffusion, devient instable lorsque celle-ci est prise en compte et que cette instabilité est à l'origine de la morphogenèse. Nous développons ensuite un schéma numérique aux différences finies permettant de résoudre le système de réaction-diffusion en une dimension d'espace.

Enfin, dans une troisième partie, nous adaptons le schéma numérique aux différences finies au problème en deux dimensions d'espace, ce qui permet de simuler le phénomène de morphogenèse sur un domaine spatiale se rapportant à une peau. Ces simulations numériques permettent de suivre l'évolution temporelle de la morphogenèse et de mettre en évidence l'émergence de différents types de motifs, tels que des taches, des rayures ou des structures plus complexes. Nous étudions enfin l'influence des paramètres du modèle sur les motifs obtenus.

Chapitre 1

Présentation du problème

L'étude menée ici porte sur un système d'équations aux dérivées partielles de réaction-diffusion, utilisé pour modéliser des phénomènes de morphogenèse, comme par exemple la formation de taches sombres sur un pelage ou une peau initialement claire et uniforme.

Ce type de système d'équations s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) = f\Big(u(t,x), v(t,x)\Big) + d_1 \Delta_x u(t,x), \\ \dfrac{\partial v}{\partial t}(t,x) = g\Big(u(t,x), v(t,x)\Big) + d_2 \Delta_x v(t,x). \end{cases}$$

où u et v désignent chacune une quantité de molécule chimique qui diffuse au cours du temps t et selon la variable d'espace x (de dimension un, deux ou trois). Les constantes d_1 et d_2 désignent, quant à elles, les coefficients de diffusion de u et de v. Enfin, les fonctions f et g sont les fonctions de réaction du modèle. Elles décrivent respectivement le bilan de production et de destruction des molécules u et v, en fonction des quantités u et v considérées à un instant t et en une position x.

Dans le cas de la morphogenèse, l'une des deux quantités, u ou v, désignera l'activateur du phénomène biologique, tandis que l'autre sera l'inhibiteur.

1.1 Un modèle de réaction-diffusion

Le système d'équations décrit précédemment est très général. Notre étude se cantonne à un modèle en particulier, dans lequel les différents paramètres intervenant dans le système d'équations sont définis et interagissent de la façon suivante :

- ▷ L'**activateur** (u) mesure la quantité de la molécule déclenchant la production de mélanine (pigment sombre). Sa dynamique locale est autocatalytique (terme u^2). Sa diffusion lente (d_1 faible) maintient la tache sombre localisée.
- ▷ L'**inhibiteur** (v) mesure la quantité de la molécule responsable de la régulation biochimique, produite en présence de u, et qui réprime la synthèse de l'activateur. Sa diffusion rapide ($d_2 \gg d_1$) crée une zone d'exclusion claire autour des taches, dictant leur espacement régulier.

Cette interdépendance entre u et v dans leur production respective se traduit dans l'expression des fonctions de réaction f et g :

$$f(u,v) = \frac{a_1 u^2}{1 + a_2 u + a_3 v} - \sigma_1 u \qquad \text{et} \qquad g(u,v) = \frac{b_1 u^2}{1 + b_2 u} - \sigma_2 v.$$

où a_1 et b_1 sont les taux de production, a_2 et b_2 les constantes de saturation, a_3 l'intensité de l'inhibition, et σ_1 et σ_2 les coefficients de dégradation linéaire.

Le phénomène de morphogenèse que l'on étudie se produit sur une peau ; on peut donc raisonnablement supposer qu'il n'y a pas d'échange des quantités de molécules activatrices u et inhibitrices v entre le milieu d'étude (la peau) et le milieu extérieur. Ainsi, on impose dans notre modèle des conditions de Neumann homogènes sur les bords du domaine d'étude :

$$\nabla u \cdot \mathbf{n} = 0 \qquad \text{et} \qquad \nabla v \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Par ailleurs, la quantité d'activateur et d'inhibiteur présente dans une zone du pelage possède une limite biologique ; il est donc naturel d'imposer un seuil pour u, noté s_u, et un seuil pour v, noté s_v.

À partir de ces différents éléments, on peut modéliser le phénomène de morphogenèse qui nous intéresse par un problème aux dérivées partielles noté (P), dont l'étude nous permettra d'expliquer la formation de motifs sur le domaine Ω considéré :

$$(P) \begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) = \dfrac{a_1 u^2}{1 + a_2 u + a_3 v} - \sigma_1 u + d_1 \Delta_x u \quad ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega, \\ u \leq s_u, \\ \nabla u \cdot \mathbf{n} = 0 \quad ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \partial\Omega, \\ \\ \dfrac{\partial v}{\partial t}(t,x) = \dfrac{b_1 u^2}{1 + b_2 u} - \sigma_2 v + d_2 \Delta_x v \quad ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega, \\ v \leq s_v, \\ \nabla v \cdot \mathbf{n} = 0 \quad ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \partial\Omega. \end{cases}$$

On peut également réécrire ce système sous forme matricielle :

$$(P_m) : \begin{cases} \partial_t U(t,x) = F(U) + D\Delta_x U \quad ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega, \\ \\ U \leq \begin{pmatrix} s_u \\ s_v \end{pmatrix}, \\ \nabla u \cdot \mathbf{n} = 0 \quad ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \partial\Omega, \\ \nabla v \cdot \mathbf{n} = 0 \quad ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \partial\Omega. \end{cases}$$

avec $\quad U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} f(u,v) \\ g(u,v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{a_1 u^2}{1 + a_2 u + a_3 v} - \sigma_1 u \\ \dfrac{b_1 u^2}{1 + b_2 u} - \sigma_2 v \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}.$

Tous les paramètres constants $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, \sigma_1, \sigma_2, d_1$ et d_2 sont supposés strictement positifs.

Si l'on revient à la formulation biologique de notre problème, il s'agit d'expliquer pourquoi, sur une peau de couleur uniformément claire, des motifs sombres apparaissent à un moment donné, distribués régulièrement sur l'intégralité du domaine. Au regard de l'équation matricielle (P_m), l'état initial de la peau (initialement claire) correspond à un état homogène des solutions, où les quantités u et v n'évoluent donc ni selon l'espace ni selon le temps. Dans ce cas de figure, le laplacien en espace annule le terme de diffusion dans l'équation, tout comme la dérivée temporelle, qui devient également nulle. L'équation du problème (P_m) s'écrit alors

$$(E) : \qquad F\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 0,$$

que l'on nomme *équation d'équilibre* du problème (P_m), dont les solutions sont les vecteurs constants notés $(u_0, v_0)^T$, appelés *points d'équilibre homogènes*.

Ainsi, la formation de motifs sur le domaine doit correspondre, d'après l'expression de l'équation (P_m), à un point d'équilibre instable sous l'effet d'une petite perturbation, entraînant une croissance de la production d'activateur u et d'inhibiteur v.

Cependant, une simple instabilité d'un point d'équilibre ne suffit pas. En effet, un motif présent sur un pelage ne correspond pas à un pic de concentration de mélanine en un point donné de l'espace ; cette concentration de mélanine ne peut d'ailleurs pas augmenter indéfiniment. L'instabilité ne doit donc pas provenir uniquement du terme de réaction de l'équation si l'on veut que notre modèle conserve un sens biologique.

En revanche, le motif doit se propager dans l'espace au cours du temps ; c'est pourquoi l'instabilité doit provenir du terme de diffusion.

Notre étude va donc, dans un premier temps, consister à rechercher les points d'équilibre homogènes vérifiant les critères décrits précédemment, c'est-à-dire asymptotiquement stables pour l'équation sans diffusion, mais instables une fois la diffusion prise en compte. On dira alors que ces points d'équilibre vérifient le critère d'instabilité de Turing. Nous dégagerons par ailleurs de cette recherche des contraintes sur les paramètres constants du modèle permettant d'obtenir de tels points d'équilibre.

Dans un second temps, nous vérifierons numériquement qu'une petite perturbation autour de ces points d'équilibre entraîne bien une instabilité générant des motifs sur le domaine spatial d'étude.

Chapitre 2

Un modèle de réaction diffusion 1D

2.1 Formulation du problème 1D

On commence par considérer notre modèle dans le cas où le domaine spatial d'étude Ω s'identifie à un segment. Le problème aux dérivées partielles du chapitre précédent se réécrit alors :

$$(P_1)\begin{cases} \partial_t u(t,x) = \dfrac{a_1 u^2}{1+a_2 u + a_3 v} - \sigma_1 u \ + \ d_1 \partial_x^2 u \ ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times]0,L[\\ u \leq s_u \\ \partial_x u(t,0) = \partial_x u(t,L) = 0 \ ; \quad \forall t \in \mathbb{R}^+ \\ \\ \partial_t v(t,x) = \dfrac{b_1 u^2}{1+b_2 u} - \sigma_2 v \ + \ d_2 \partial_x^2 v \ ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times]0,L[\\ v \leq s_v \\ \partial_x v(t,0) = \partial_x v(t,L) = 0 \ ; \quad \forall t \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

On modifie en conséquence sa formulation matricielle :

$$(P_{m_1}) : \quad \begin{cases} \dfrac{\partial U}{\partial t}(t,x) = F(U) + D\partial_x^2 U \ ; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times]0,L[\\ \\ U \leq \begin{pmatrix} s_u \\ s_v \end{pmatrix} \\ \partial_x u(t,0) = \partial_x u(t,L) = 0 \ ; \quad \forall t \in \mathbb{R}^+ \\ \partial_x v(t,0) = \partial_x v(t,L) = 0 \ ; \quad \forall t \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

$$\text{avec :} \quad U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} ; \quad F = \begin{pmatrix} f(u,v) \\ g(u,v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{a_1 u^2}{1+a_2 u + a_3 v} - \sigma_1 u \\ \dfrac{b_1 u^2}{1+b_2 u} - \sigma_2 v \end{pmatrix} ; \quad D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$$

2.2 Résolution par linéarisation

Trouver une solution générale du problème (P_1) n'est pas évident. Heureusement, ce n'est pas l'objectif de cette étude. Comme expliqué précédemment, on s'intéresse à la stabilité des points d'équilibre homogènes du problème (P_1). Pour étudier cette stabilité, il faut examiner le comportement d'une solution $(u, v)^T$ de (P_1), si elle existe, au voisinage d'un point d'équilibre homogène $(u_0, v_0)^T$. On pose donc :

$$\begin{pmatrix} u(t,x) \\ v(t,x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix}; \quad \text{avec} \quad F\begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = 0$$

où $(u_\delta, v_\delta)^T$ représente une perturbation locale du point d'équilibre homogène $(u_0, v_0)^T$.

La perturbation $(u_\delta, v_\delta)^T$ étant supposée petite, on peut approcher la fonction F au voisinage du point d'équilibre $(u_0, v_0)^T$ par son développement limité d'ordre un :

$$F\begin{pmatrix} u(t,x) \\ v(t,x) \end{pmatrix} = F\left(\begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix}\right) \cong F\begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} + J_{F(u_0,v_0)} \cdot \begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix} = J_{F(u_0,v_0)} \cdot \begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix}$$

où $J_{F(u_0,v_0)}$ désigne la matrice jacobienne de F au point $(u_0, v_0)^T$.

Par ailleurs, en observant la solution suffisamment près du point d'équilibre, les seuils s_u et s_v ne sont pas atteints et peuvent donc être négligés.

Les dérivées temporelles et spatiales d'un point d'équilibre homogène étant nulles, le problème non linéaire (P_{m_1}) peut être approché, au voisinage de $(u_0, v_0)^T$, par le problème linéaire suivant :

$$(L_1) \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix} = J_{F(u_0,v_0)} \cdot \begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix} \quad + \quad D\Delta_x \begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix}; \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times]0, L[\\ \\ \partial_x u_\delta(t,0) = \partial_x u_\delta(t,L) = 0 \; ; \quad \forall t \in \mathbb{R}^+ \\ \partial_x v_\delta(t,0) = \partial_x v_\delta(t,L) = 0 \; ; \quad \forall t \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

Une solution de cette équation est :

$$\boxed{\begin{pmatrix} u_\delta(t,x) \\ v_\delta(t,x) \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{A_k t} \begin{pmatrix} \alpha_k(0) \\ \beta_k(0) \end{pmatrix} \phi_k(x)}$$

Avec :

- ▷ $A_k = J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D$.
- ▷ $\lambda_k = \left(\dfrac{k\pi}{L}\right)^2$.
- ▷ $\phi_k = \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$.

Et :

$$\begin{pmatrix}\alpha_k(0)\\ \beta_k(0)\end{pmatrix} = \frac{i}{L}\int_0^L \begin{pmatrix}u_\delta(0,x)\\ v_\delta(0,x)\end{pmatrix}\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\,dx$$

Avec $i = 2$ si $k \geq 1$, et $i = 1$ si $k = 0$.

Pour des explications concernant l'obtention de cette solution, on pourra se référer à l'annexe. On observe que cette solution s'écrit comme une somme de fonctions indexées par un entier k, appelé mode. Chacune de ces fonctions se décompose en un terme exponentiel dépendant du temps et en une fonction propre en cosinus ϕ_k, dépendant uniquement de la variable spatiale. L'instabilité éventuelle provient donc du terme exponentiel dépendant du temps. Ainsi, le phénomène de morphogenèse apparaît lorsque, pour certains modes k, les fonctions

$$\begin{pmatrix}u_{\delta k}\\ v_{\delta k}\end{pmatrix} = e^{A_k t}\begin{pmatrix}\alpha_k(0)\\ \beta_k(0)\end{pmatrix}\cos(\frac{k\pi}{L}x)$$

du problème (L_1), qui sont asymptotiquement stables en l'absence de diffusion (cas où $A_k = J_{F(u_0,v_0)}$, par hypothèse sur le point d'équilibre homogène), deviennent instables lorsque le terme de diffusion est pris en compte (c'est-à-dire lorsque $A_k = J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D$). Ces modes domineront alors progressivement la somme précédente. On appellera ces valeurs de k les modes instables.

Ainsi, pour qu'un point d'équilibre homogène vérifie une instabilité de Turing, il faut et il suffit que $\max\{Re(\lambda),\ \lambda \in Sp(J_{F(u_0,v_0)})\} < 0$, et qu'il existe un mode $k \in \mathbb{N}$ tel que $\max\{Re(\lambda),\ \lambda \in Sp(J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D)\} > 0$.

2.3 Les trois conditions pour une instabilité de Turing

On s'intéresse uniquement aux solutions réelles du problème (L_1). Les valeurs propres des matrices intervenant dans son étude sont donc réelles.

De plus, les solutions sont exprimées en deux dimensions. Ainsi, pour obtenir la propriété désirée sur le spectre de la matrice $J_{F(u_0,v_0)}$, il faut et il suffit que :

- ▷ $\mathrm{Det}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) > 0$
- ▷ $\mathrm{Trace}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) < 0$

Quant à la propriété portant sur le spectre de la matrice $J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D$, il faut et il suffit de vérifier que $\mathrm{Det}\left(J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D\right) < 0$ ou $\mathrm{Trace}\left(J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D\right) < 0$, pour un certain $k \in \mathbb{N}$.

Si l'on veut écrire de manière plus précise ces inégalités en fonction des données du problème, il faut expliciter les matrices $J_{F(u_0,v_0)}$ et $J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D$:

$$J_{F(u_0,v_0)} = \begin{pmatrix}\dfrac{a_1u_0(a_2u_0+2a_3v_0+2)}{(1+a_2u_0+a_3v_0)^2} - \sigma_1 & -\dfrac{a_1a_3u_0^2}{(1+a_2u_0+a_3v_0)^2}\\ \dfrac{b_1u_0(b_2u_0+2)}{(1+b_2u_0)^2} & -\sigma_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$$

$$J_{F(u_0,v_0)} - \omega_n D = \begin{pmatrix} a - \lambda_k d_1 & b \\ c & d - \lambda_k d_2 \end{pmatrix}$$

Ainsi, les deux premières conditions portant sur la matrice $J_{F(u_0,v_0)}$ s'écrivent :

- ▷ $\text{Trace}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) = a + d > 0$
- ▷ $\text{Det}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) = ad - bc < 0$

Si l'on calcule maintenant la trace de la matrice $J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D$, on obtient :

$$\text{Trace}\Big(J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D\Big) = a + b - \lambda_k^2(d_1 + d_2)$$

Dans le cas où $\text{Trace}(J_{F(u_0,v_0)}) < 0$, cette quantité est nécessairement négative pour tout $\lambda_k \geq 0$.

Il reste donc uniquement à étudier le signe du déterminant de $J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D$. On remarque que ce déterminant est un polynôme du second degré en λ_k, dont le coefficient dominant est strictement positif. Un calcul direct montre que le minimum de ce polynôme est strictement négatif si et seulement si :

$$dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)},$$

Sous réserve que $dd_1 + ad_2 > 0$, cette condition est équivalente, quitte à modifier la longueur L, à l'existence d'un mode $k \in \mathbb{N}$ tel que

$$\det(J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_k D) < 0.$$

On obtient ainsi trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un point d'équilibre homogène vérifie une instabilité de Turing : :

- ▷ 1 : $\text{Trace}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) = a + d < 0$
- ▷ 2 : $\text{Det}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) = ad - bc > 0$
- ▷ 3 : $dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)}$, sous réserve que $dd_1 + ad_2 > 0$

2.4 Calcul des points d'équilibre

On se concentre à présent sur le calcul des points d'équilibre du problème L_1, c'est-à-dire des points $(u_0, v_0)^T$ vérifiant $F(u_0, v_0) = 0$. Il s'agit donc de résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{a_1 u_0^2}{1 + a_2 u_0 + a_3 v_0} - \sigma_1 u_0 = 0 \\ \dfrac{b_1 u_0^2}{1 + b_2 u_0} - \sigma_2 v_0 = 0 \end{cases}$$

Une solution évidente de ce système est le point $(u_0, v_0)^T = (0, 0)^T$. On remarque d'ailleurs que

$$u_0 = 0 \Longleftrightarrow v_0 = 0.$$

En excluant ce cas trivial, le système se simplifie et les deux autres solutions peuvent être exprimées sous la forme de deux racines d'un même polynôme :

$$\begin{pmatrix} u_{0_+} \\ v_{0_+} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\alpha\sigma_2 - \dfrac{\sigma_2 b_2}{a_3} + \sqrt{\Delta}}{2(b_1 - \alpha\sigma_2 b_2)} \\ \alpha u_{0_+} - \dfrac{1}{a_3} \end{pmatrix} ; \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} u_{0_-} \\ v_{0_-} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\alpha\sigma_2 - \dfrac{\sigma_2 b_2}{a_3} - \sqrt{\Delta}}{2(b_1 - \alpha\sigma_2 b_2)} \\ \alpha u_{0_-} - \dfrac{1}{a_3} \end{pmatrix}$$

Avec $\alpha = \dfrac{a_1 - \sigma_1 a_2}{a_3 \sigma_1}$, et $\Delta = \left(\alpha\sigma_2 + \dfrac{\sigma_2 b_2}{a_3}\right)^2 - 4b_1\dfrac{\sigma_2}{a_3}$.

Ainsi, pour des paramètres $a_1, a_2, a_3, \sigma_1, b_1, b_2$ et σ_2 fixés, le problème L_1 possède les trois points d'équilibre explicités ci-dessus.

2.4.1 Des points d'équilibre réels et strictement positifs

On cherche des points d'équilibre réels et strictement positifs afin que notre étude conserve un sens biologique. Le point d'équilibre $(0, 0)$ est évidemment réel et positif, ce qui n'est pas forcément le cas des deux autres.

Il convient donc tout d'abord de déterminer sous quelles conditions sur les paramètres le discriminant Δ est strictement positif. Cela revient à considérer, après une manipulation des coefficients de Δ, la positivité d'un polynôme du second degré en a_1 :

$$a_1^2 + 2a_1\sigma_1(b_2 - a_2) - 4b_1 a_3 \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2} > 0$$

Les taux de production a_1 de l'activateur et b_1 de l'inhibiteur sont des paramètres clés parmi l'ensemble des coefficients intervenant dans l'équation du problème L_1. Ainsi, exprimer a_1 en fonction de b_1 est pertinent, puisque cela permet de faire le lien entre les deux équations modélisant la réaction dans notre problème.

En revenant à l'inégalité précédente, le polynôme en a_1 a un coefficient directeur strictement positif, avec un discriminant également strictement positif. Il possède donc deux racines réelles, dont voici les expressions :

$$a_{1_-} = \sigma_1(a_2 - b_2) - \sqrt{\sigma_1^2(b_2 - a_2)^2 + b_1 a_3 \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2}} \; ; \quad \text{et} \quad a_{1_+} = \sigma_1(a_2 - b_2) + \sqrt{\sigma_1^2(b_2 - a_2)^2 + b_1 a_3 \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2}}$$

On vérifie facilement que seule la racine a_{1_+} est strictement positive. Ainsi, les points d'équilibre non nuls sont réels si et seulement si $a_1 > a_{1_+}$:

$$(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow a_1 \in \left]\sigma_1(a_2 - b_2) + \sqrt{\sigma_1^2(b_2 - a_2)^2 + b_1 a_3 \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2}} \; ; \; +\infty\right[$$

Dans le cas particulier où $a_2 = a_3 = b_2 = \sigma_1 = \sigma_2 = 1$, on obtient plus simplement :

$$\boxed{(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow a_1 \in \left]2\sqrt{b_1}\ ;\ +\infty\right[}$$

En supposant désormais cette condition vérifiée, on peut étudier la positivité des deux points d'équilibre non nuls. Une première remarque est que l'on peut également écrire :

$$v_{0_\pm} = \frac{b_1 u_{0_\pm}^2}{\sigma_2 + \sigma_2 b_2 u_{0_\pm}}$$

Le signe de $v_{0_\pm}$ est donc le même que celui de $u_{0_\pm}$. Ainsi, pour établir qu'un point d'équilibre non nul est strictement positif, il suffit de montrer que $u_0 > 0$. De plus, pour des raisons que nous expliquerons plus tard, seul le point d'équilibre (u_{0_+}, v_{0_+}) sera considéré comme susceptible de vérifier les critères d'instabilité de Turing.

Il reste donc à déterminer sous quelles conditions sur les paramètres l'inégalité suivante est respectée :

$$u_{0_+} = \frac{\alpha\sigma_2 - \dfrac{\sigma_2 b_2}{a_3} + \sqrt{\Delta}}{2(b_1 - \alpha\sigma_2 b_2)} > 0$$

Pour que le numérateur de u_{0_+} soit strictement positif, il suffit donc que $a_1 > \sigma_1(b_2 + a_2)$. On a évoqué précédemment que a_1 et b_1 sont des paramètres clés, mais ils sont également plus importants en ordre de grandeur par comparaison aux autres coefficients intervenant dans l'équation du problème L_1, car ils représentent les taux de production d'une molécule dont la quantité doit exploser durant la morphogenèse, tandis que les autres paramètres représentent des pourcentages. Cette hypothèse apparaît donc peu contraignante et reste cohérente avec l'interprétation biologique du modèle. Il n'y a donc plus que la positivité du dénominateur à vérifier, qui est respectée si et seulement si

$$a_1 < b_1 \frac{a_3\sigma_1}{b_2\sigma_2} + a_2\sigma_1$$

.

Finalement, on obtient trois conditions qui suffisantes à garantir la stricte positivité du point d'équilibre (u_{0_+}, v_{0_+}) :

$$\boxed{\begin{cases} a_1 > \sigma_1(b_2 + a_2) \\ a_1 < b_1 \dfrac{a_3\sigma_1}{b_2\sigma_2} + a_2\sigma_1 \\ a_1 > \sigma_1(a_2 - b_2) + \sqrt{\sigma_1^2(b_2 - a_2)^2 + b_1 a_3 \dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2}} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (u_{0_+}, v_{0_+}) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*}$$

Dans le cas où $a_2 = a_3 = b_2 = \sigma_1 = \sigma_2 = 1$, on a une condition nécessaire et suffisante pour la positivité du numérateur de u_{0_+} :

$$a_1 > 2 + \sqrt{a_1^2 - 4b_1} \quad \Leftrightarrow \quad 2 < a_1 < 2b_1 + 2$$

La condition pour la positivité du dénominateur de u_{0_+} devient quant à elle : $a_1 < b_1 + 1$.

Cette fois-ci, on obtient trois conditions nécessaire et suffisante à la stricte positivité du point d'équilibre (u_{0_+}, v_{0_+}) :

$$\begin{cases} a_1 > 2 \\ a_1 < b_1 + 1 \\ a_1 > 2\sqrt{b_1} \end{cases} \iff (u_{0_+}, v_{0_+}) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$$

On obtient alors le domaine représenté sur la figure suivante :

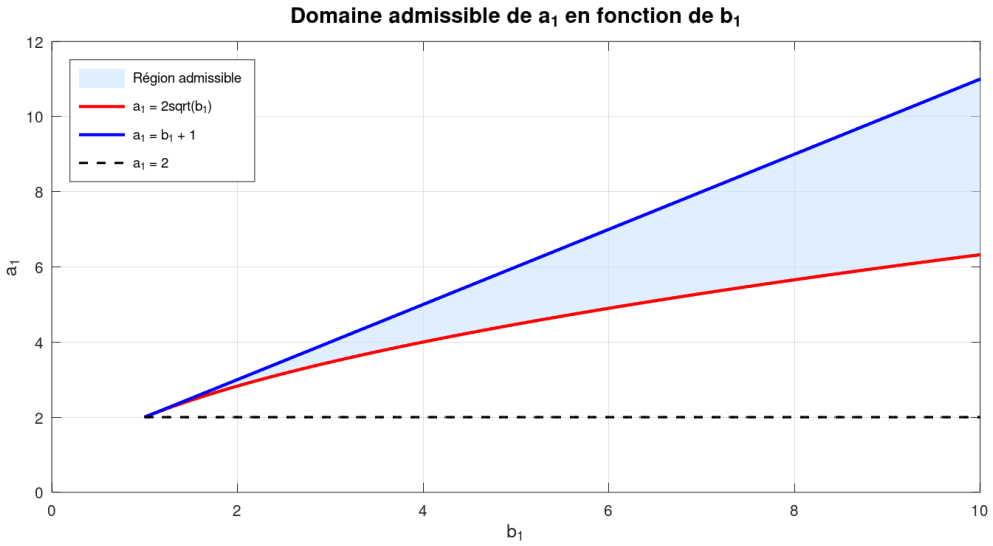


FIGURE 2.1

On remarque en particulier que ces conditions imposent nécessairement

$$b_1 > 1.$$

2.4.2 Règle des signes de Turing

Le point d'équilibre (u_{0_-}, v_{0_-}) a été écarté dans la section précédente. Les trois conditions d'instabilité de Turing permettent désormais de justifier ce choix, ainsi que celui d'écarter le point d'équilibre trivial $(0, 0)$.

Première étape : la condition 1, $\text{Trace}\left(J_{F(u_0,v_0)}\right) = a + d < 0$, implique $a < 0$ ou $d < 0$. Or, $d = -\sigma_2 < 0$.

Deuxième étape : d'après la condition 3, $dd_1 + ad_2 > 0$, avec d_1 et d_2 strictement positifs, ce qui impose $a > 0$.

Troisième étape : la condition 2, $ad - bc > 0$ avec $ad < 0$, exige $bc < 0$ et donc b et c doivent

être non nuls et de signes opposés.

Le point d'équilibre $(0,0)$ vérifie $a = 0$. Il ne peut donc satisfaire les conditions d'une instabilité de Turing.

Si l'on réfléchit à l'aspect biologique de notre problème, autour du point d'équilibre $(0,0)$, les deux variables u et v agissent comme des auto-inhibiteurs, ce qui empêche la diffusion des deux molécules, et donc le phénomène de morphogenèse d'advenir.

Ainsi, dès lors que les conditions précédentes garantissent

$$(u_{0_+}, v_{0_+}) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*,$$

on obtient automatiquement :

$$b = -\frac{a_1 a_3 u_{0_+}^2}{(1 + a_2 u_{0_+} + a_3 v_{0_+})^2} < 0 \; ; \quad c = \frac{b_1 u_{0_+}(b_2 u_{0_+} + 2)}{(1 + b_2 u_{0_+})^2} > 0$$

Il suffit alors que :

$$a = \frac{a_1 u_{0_+}(a_2 u_{0_+} + 2a_3 v_{0_+} + 2)}{(1 + a_2 u_{0_+} + a_3 v_{0_+})^2} - \sigma_1 > 0$$

pour que la matrice jacobienne $J_{F_{(u_{0_+}, v_{0_+})}}$ vérifie la règle des signes de Turing.

2.5 Un point d'équilibre vérifiant les critères d'instabilité de Turing

On cherche désormais à déterminer les contraintes sur les paramètres garantissant qu'un point d'équilibre homogène de la forme (u_{0_+}, v_{0_+}), satisfaisant les conditions de positivité établies précédemment, vérifie les trois critères d'instabilité de Turing.

2.5.1 Condition sur la trace de $J_{F_{(u_{0_+}, v_{0_+})}}$

La première condition que doit vérifier le point d'équilibre homogène (u_{0_+}, v_{0_+}) est :

$$\text{Trace}\left(J_{F_{(u_{0_+}, v_{0_+})}}\right) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{a_1 u_{0_+}(a_2 u_{0_+} + 2a_3 v_{0_+} + 2)}{(1 + a_2 u_{0_+} + a_3 v_{0_+})^2} - \sigma_1 - \sigma_2 < 0$$

Après quelques manipulations algébriques, on obtient :

$$\boxed{\text{Trace}\left(J_{F_{(u_{0_+}, v_{0_+})}}\right) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a_1(\sigma_1 - \sigma_2) < a_2 \sigma_1^2}$$

On remarque que la condition sur la trace est toujours respectée si $\sigma_1 \leq \sigma_2$. Cette condition n'est donc pas contraignante pourvu que σ_1 et σ_2 soient assez proches. Ainsi, dans le cas où $a_2 = a_3 = b_2 = \sigma_1 = \sigma_2 = 1$, la condition sur la trace de $J_{F(u_{0_+}, v_{0_+})}$ n'induit aucune contrainte sur les paramètres.

2.5.2 Condition sur le déterminant de $J_{F_{(u_{0_+},v_{0_+})}}$

La deuxième condition que doit vérifier le point d'équilibre homogène (u_{0_+}, v_{0_+}) est $\text{Det}\left(J_{F(u_{0_+},v_{0_+})}\right) > 0$. Or, le grand nombre de coefficients et le terme $\sqrt{\Delta}$ rendent l'analyse particulièrement compliquée. On fait donc le choix de ne considérer que le cas où $a_2 = a_3 = b_2 = \sigma_1 = \sigma_2 = 1$, ce qui revient à analyser l'inégalité suivante :

$$\text{Det}\left(J_{F_{(u_{0_+},v_{0_+})}}\right) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{a_1} - 1 + \frac{b_1}{a_1}\left[\frac{u_{0_+}^2 + 2u_{0_+}}{(u_{0_+}+1)^2}\right] > 0$$

Au terme d'un calcul un peu astucieux, il apparaît que cette inégalité est respectée sans autres conditions sur les paramètres. Les trois conditions assurant la stricte positivité de u_{0_+} sont donc suffisantes pour que les deux conditions d'instabilité de Turing portant sur la matrice $J_{F(u_{0_+},v_{0_+})}$ soient vérifiées.

Un calcul similaire sur le déterminant de la jacobienne de F, mais cette fois-ci au point d'équilibre (u_{0_-}, v_{0_-}), permet de montrer que l'inégalité $\text{Det}\left(J_{F(u_{0_-},v_{0_-})}\right) > 0$ n'est jamais vérifiée, ce qui explique le choix d'avoir écarté ce point de notre étude.

2.5.3 Condition sur le déterminant de $J_{F_{(u_{0_+},v_{0_+})}} - \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 D$

On se penche enfin sur la dernière condition, à savoir : $dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)}$, sous réserve que $dd_1 + ad_2 > 0$.

Commençons par regarder sous quelles contraintes sur les paramètres $dd_1 + ad_2 > 0$:

$$dd_1 + ad_2 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d_2}{d_1} > \frac{\sigma_2}{a}$$

Or, la condition portant sur la trace de $J_{F_{(u_{0_+},v_{0_+})}}$ impose $a < \sigma_2$. On a donc la contrainte suivante entre d_1 et d_2 :

$$\boxed{dd_1 + ad_2 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d_2 \; > \; d_1\frac{\sigma_2}{a} \; > \; d_1}$$

Ce résultat est tout à fait cohérent avec le problème biologique que l'on étudie. En effet, d_1 et d_2 correspondent respectivement aux coefficients de diffusion de l'activateur u et de l'inhibiteur v. L'inhibiteur doit se propager plus vite que l'activateur pour pouvoir isoler ce dernier sur des îlots qui formeront les taches du pelage.

On peut à présent passer à l'inégalité : $dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)}$. On peut mettre les deux termes de l'inégalité au carré sans en changer le sens, puisque $dd_1 + ad_2 > 0$, ce qui permet de se ramener à l'étude du signe d'un polynôme en d_2 :

$$dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)} \quad \Longleftrightarrow \quad d_2^2 - \frac{4d_1(ad - bc) + 2d_1 a\sigma_2}{a^2} d_2 + \frac{(d_1\sigma_2)^2}{a^2} > 0$$

Sous réserve que $dd_1 + ad_2 > 0$.

Le déterminant de $J_{F(u_{0_+},v_{0_+})} = ad - bc$ est strictement positif puisque $(u_{0_+}, v_{0_+}) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ et d'après la règle des signes de Turing. De plus, le discriminant du polynôme en d_2 ainsi que son coefficient directeur sont strictement positifs. La troisième condition d'instabilité de Turing n'est donc pas respectée entre les deux racines du polynôme :

$$d_{2_-} = d_1 \frac{\left(\sqrt{a\sigma_2 + ad - bc} - \sqrt{ad - bc}\right)^2}{a^2} \; ; \quad d_{2_+} = d_1 \frac{\left(\sqrt{a\sigma_2 + ad - bc} + \sqrt{ad - bc}\right)^2}{a^2}$$

Or :

$$\frac{d_{2_-}}{d_1} = \frac{\left(\sqrt{a\sigma_2 + ad - bc} - \sqrt{ad - bc}\right)^2}{a^2} < \frac{\left(\sqrt{a\sigma_2}\right)^2}{a^2} < \frac{\sigma_2}{a}$$

Ce qui rentre en contradiction avec la condition $dd_1 + ad_2 > 0$. L'intervalle qui s'impose pour le choix de d_2 en fonction des autres paramètres est donc le suivant :

$$d_2 \in \left]d_{2_+} \; ; \; +\infty\right[= \left]d_1 \frac{\left(\sqrt{a\sigma_2 + ad - bc} + \sqrt{ad - bc}\right)^2}{a^2} \; ; \; +\infty\right[$$

Par exemple, dans le cas où $a_2 = a_3 = b_2 = \sigma_1 = \sigma_2 = 1$ et $a_1 = b_1 = 6$, on obtient la courbe suivante pour le domaine du choix de d_2 en fonction de d_1 :

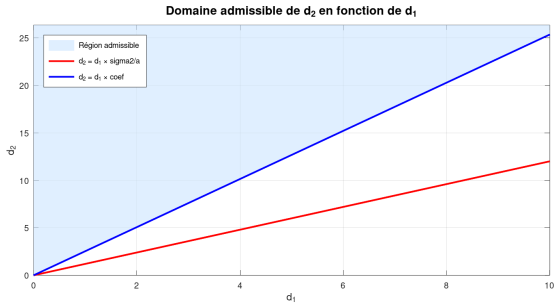


FIGURE 2.2

Avec coef $= \dfrac{\left(\sqrt{a\sigma_2 + ad - bc} + \sqrt{ad - bc}\right)^2}{a^2}$.

2.6 Schéma numérique pour le problème en 1D

On vient d'établir des conditions sur les paramètres du problème pour que le phénomène de morphogenèse ait lieu. En choisissant en conséquence leurs valeurs, on peut à présent simuler numériquement ce phénomène en calculant une solution approchée du problème à l'aide d'un schéma numérique aux différences finies semi-implicite.

On introduit ainsi une subdivision uniforme $(x_i)_{i=0,\dots,I}$ de $[0, L]$ de pas h_x, ainsi qu'une discrétisation en temps de pas $h_t = \dfrac{TF}{N}$ de l'intervalle $[0, TF]$, où TF représente l'instant final jusqu'auquel on souhaite observer la solution. On peut désormais écrire le schéma numérique suivant :

$$(S_1)\begin{cases} \dfrac{u_i^{[n+1]}-u_i^{[n]}}{h_t} = f\Big(u_i^{[n]},v_i^{[n]}\Big) + d_1\dfrac{u_{i+1}^{[n+1]}-2u_{i,j}^{[n+1]}+u_{i-1}^{[n+1]}}{h_x^2}. \\ \text{Si } \ u_i^{[n+1]} \geq s_u \ , \ u_i^{[n+1]} = u_i^{[n]}. \\ \dfrac{v_i^{[n+1]}-v_i^{[n]}}{h_t} = g\Big(u_i^{[n]},v_i^{[n]}\Big) + d_2\dfrac{v_{i+1}^{[n+1]}-2v_{i,j}^{[n+1]}+v_{i-1}^{[n+1]}}{h_x^2}. \\ \text{Si } \ v_i^{[n+1]} \geq s_v \ , \ v_i^{[n+1]} = v_i^{[n]}. \end{cases}$$

Avec la valeur de la solution aux points situés en dehors du maillage spatial, déterminée à l'aide des conditions de Neumann homogènes :

$$\begin{aligned} u_{-1}^{[n+1]} = u_1^{[n+1]}, \quad u_{I+1}^{[n+1]} = u_{I-1}^{[n+1]}, \\ v_{-1}^{[n+1]} = v_1^{[n+1]}, \quad v_{I+1}^{[n+1]} = v_{I-1}^{[n+1]}. \end{aligned}$$

On réécrit ce système sous une forme matricielle :

$$\begin{cases} AU^{[n+1]} = U^{[n]} + F(U^{[n]},V^{[n]}) \quad \forall n \in \{0,1,...N-1\} \\ \\ BV^{[n+1]} = V^{[n]} + G(U^{[n]},V^{[n]}) \quad \forall n \in \{0,1,...N-1\} \end{cases}$$

Avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1+2\alpha & -2\alpha & 0 & \cdots & 0 \\ -\alpha & 1+2\alpha & -\alpha & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -\alpha & 1+2\alpha & -\alpha \\ 0 & \cdots & 0 & -2\alpha & 1+2\alpha \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1+2\beta & -2\beta & 0 & \cdots & 0 \\ -\beta & 1+2\beta & -\beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -\beta & 1+2\beta & -\beta \\ 0 & \cdots & 0 & -2\beta & 1+2\beta \end{pmatrix}$$

$$U^{[n]} = \begin{pmatrix} u_0^{[n]} \\ u_1^{[n]} \\ \vdots \\ u_I^{[n]} \end{pmatrix} \quad V^{[n]} = \begin{pmatrix} v_0^{[n]} \\ v_1^{[n]} \\ \vdots \\ v_I^{[n]} \end{pmatrix} \quad F(U^{[n]},V^{[n]}) = h_t \begin{pmatrix} f(u_0^{[n]},v_0^{[n]}) \\ f(u_1^{[n]},v_1^{[n]}) \\ \vdots \\ f(u_I^{[n]},v_I^{[n]}) \end{pmatrix} \quad G(U^{[n]},V^{[n]}) = h_t \begin{pmatrix} g(u_0^{[n]},v_0^{[n]}) \\ (u_1^{[n]},v_1^{[n]}) \\ \vdots \\ g(u_I^{[n]},v_I^{[n]}) \end{pmatrix}$$

Pour $\alpha = d_1\frac{h_t}{h_x^2}$ et $\beta = d_2\frac{h_t}{h_x^2}$.

Et à chaque étape de calcul, on vérifie alors que $\forall (i,n) \in \{0,...,I\} \times \{0,...,N-1\}$:

$$\text{Si } \ u_i^{[n+1]} \geq s_u \ , \ u_i^{[n+1]} = u_i^{[n]}. \qquad \text{Si } \ v_i^{[n+1]} \geq s_v \ , \ v_i^{[n+1]} = v_i^{[n]}.$$

On remarque immédiatement que les matrices A et B sont à diagonale strictement dominante ; elles sont donc inversibles. Ainsi, à chaque étape temporelle n, les deux systèmes linéaires admettent une unique solution.

Par ailleurs, les coefficients extra-diagonaux des matrices A et B sont négatifs ou nuls, tandis que la somme des coefficients de chacune de leurs lignes est strictement positive. Cela suffit pour affirmer que ces deux matrices sont monotones (c'est-à-dire :

$$AX = Y \geq 0 \Longrightarrow X \geq 0).$$

Par conséquent, si

$$U^{[n]} + F(U^{[n]}, V^{[n]}) \geq 0$$

et

$$V^{[n]} + G(U^{[n]}, V^{[n]}) \geq 0,$$

alors les vecteurs

$$U^{[n+1]} \quad \text{et} \quad V^{[n+1]}$$

sont également positifs. On peut écrire ces inégalités pour des valeurs strictement positives de u et v :

$$u + f(u,v) \geq 0 \Longleftrightarrow \frac{a_1 u}{1 + a_2 u + a_3 v} + 1 \geq \sigma_1 \quad \text{et} \quad v + g(u,v) \geq 0 \Longleftrightarrow \frac{b_1 u^2}{v(1 + b_2 u)} + 1 \geq \sigma_2$$

Ainsi, en prenant pour condition initiale le point d'équilibre homogène strictement positif (u_{0+}, v_{0+}) auquel on ajoute une petite perturbation positive $(u_\delta(o,x), v_\delta(o,x))$, et en choisissant $\sigma_1, \sigma_2 \leq 1$, les propriétés d'inversibilité et de monotonie des matrices A et B garantissent l'existence et la positivité de la solution numérique au cours du temps.

2.7 Comparaison entre la solution analytique et la solution numérique

La modélisation du phénomène de morphogenèse dans le cas d'un domaine spatial unidimensionnel n'est pas l'objectif principal de cette étude, puisque l'on cherche finalement à observer la formation de motifs sur un domaine bidimensionnel représentant un pelage. Les simulations numériques en une dimension seront donc uniquement utilisées afin de comparer les solutions analytique et numérique, dans le but de valider la démarche et les choix effectués jusqu'à présent.

On commence ainsi par choisir des valeurs de référence pour les différents paramètres du problème, en accord avec les conditions établies tout au long de cette étude :

- ▷ $a_1 = 4.6$, $a_2 = 1$ et $a_3 = 1$
- ▷ $b_1 = 4$ et $b_2 = 1$
- ▷ $\sigma_1 = 1$ et $\sigma_2 = 1$

La solution analytique explicitée précédemment est valable pour le problème linéarisé (L_1). Sa comparaison avec la solution numérique n'est donc pertinente que sur un intervalle de temps

limité. Au-delà d'un certain temps, le terme exponentiel entraîne une divergence de la solution analytique. On choisit donc un temps final de simulation égal à

$$TF = 50$$

jours.

On choisit également d'observer la solution sur le segment $[0, L]$ avec $L = 100$ cm. Les constantes liées à la discrétisation sont alors :

```
Tf = 50; % temps final en jour
N = 100; % Nombre de subdivision de l'intervalle de temps [0;TF]
L = 100; % Limite de l'espace considéré en cm
I = 100; % Nombre de subdivision de l'intervalle en espace [0;L]
```

Dans ces conditions, le point d'équilibre homogène (u_{0_+}, v_{0_+}) vaut :

```
u0p = 6.0895
v0p = 20.922
```

On résout alors numériquement le problème (P_1) avec la condition initiale :

$$\begin{pmatrix} u(0,x) \\ v(0,x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{0+} \\ v_{0+} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_\delta(0,x) \\ v_\delta(0,x) \end{pmatrix}$$

dans laquelle la perturbation initiale de l'équilibre homogène est modélisée par une perturbation aléatoire positive d'amplitude 0.1 :

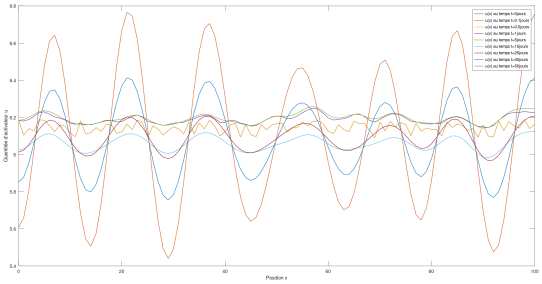
```
up(:) = 0.1 * rand(I+1,1)
vp(:) = 0.1 * rand(I+1,1)
```

Enfin, les valeurs des seuils s_u et s_v, correspondant aux quantités maximales d'activateur et d'inhibiteur, sont choisies de la manière suivante :

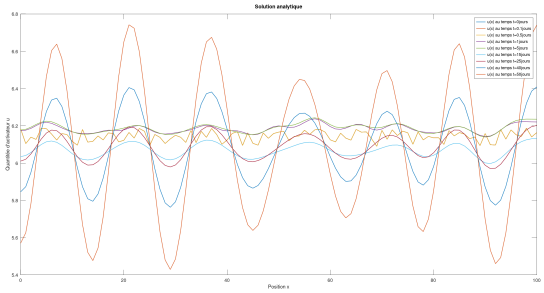
```
ku = 2; % Coefficient du seuil de production de l'activateur
su = ku*u0; % Seuil de production de l'activateur

kv = 2; % Coefficient du seuil de production de l'inhibiteur
sv = kv*v0; % Seuil de production de l'inhibiteur
```

On peut désormais calculer une approximation de la solution du problème (P_1) à l'aide du schéma numérique précédent et représenter l'évolution de la quantité d'activateur u au cours du temps :



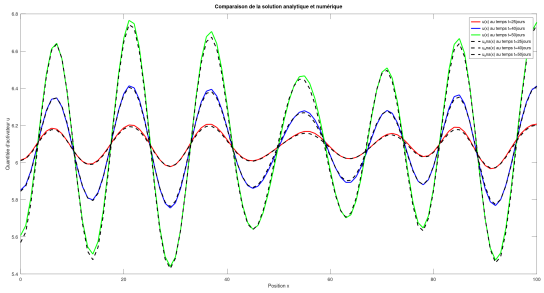
Si l'on implémente la solution analytique en ne conservant dans la somme que les cent premiers modes k, on obtient, pour les mêmes paramètres :



On observe que, dans les deux cas, des pics de concentration d'activateur apparaissent progressivement au cours du temps, ce qui correspond bien à la formation de taches sur une bande de peau.

L'évolution de la quantité d'inhibiteur v présente les mêmes caractéristiques, avec une amplitude plus importante, puisque l'inhibiteur est produit en présence de l'activateur puis diffuse plus rapidement dans l'espace en raison du fait que $d_2 > d_1$. Cette concentration simultanée de l'activateur et de l'inhibiteur aux mêmes endroits du domaine est conforme au comportement attendu. Elle s'explique notamment par le fait que les fonctions propres ϕ_k, qui gouvernent la dépendance spatiale de la solution analytique, sont indépendantes des variables u et v. Cette propriété est cohérente avec l'équation du problème, où le terme de production $b_1 u^2$ apparaît dans la fonction de réaction $g(u, v)$ de l'inhibiteur : une forte concentration d'activateur entraîne donc localement une forte concentration d'inhibiteur.

En superposant les solutions analytique et numérique à différents instants, on constate qu'elles sont très proches :



On peut mesurer l'erreur relative de la solution numérique par rapport à la solution analytique pour ces paramètres et cette perturbation :

$$\text{erreur relative sur u} = \frac{|\text{u numérique - u analytique}|}{|\text{u analytique}|}$$

temps en jours	t = 0	t = 12.5	t = 25	t = 37.5	t = 50
erreur sur u	3.2264e-04	1.2867e-03	1.0317e-03	1.4383e-03	3.0978e-03
erreur sur v	2.1971e-04	1.2567e-03	8.8573e-04	1.0486e-03	2.4092e-03

La solution numérique est donc fidèle à la solution analytique. Comme attendu, l'écart entre les deux solutions augmente progressivement au cours du temps, ce qui est cohérent avec la présence du terme exponentiel dans l'expression de la solution analytique, et l'approximation du problème P_1 que constitue le problème L_1.

Au-delà de la validation du schéma numérique, la solution analytique permet également de vérifier l'origine théorique de l'instabilité de Turing. En effet, pour rappel, les trois conditions nécessaires et suffisantes sur les paramètres de l'équation du problème L_1 pour qu'un point d'équilibre homogène vérifie une instabilité de Turing sont :

- ▷ 1 : $\text{Trace}\left(J_{F(u_0,v_0)}\right) = a + d < 0$
- ▷ 2 : $\text{Det}\left(J_{F(u_0,v_0)}\right) = ad - bc > 0$
- ▷ 3 : $dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)}$, sous réserve que $dd_1 + ad_2 > 0$

La troisième condition est équivalente à l'existence d'un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que

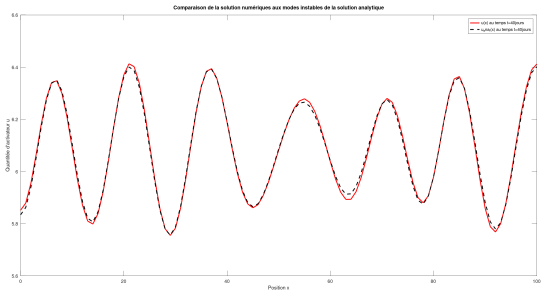
$$\det(A_k) < 0.$$

C'est la seule condition faisant intervenir le terme de diffusion, et donc les modes propres. Elle indique que l'instabilité provient précisément des modes pour lesquels la matrice A_k possède une valeur propre strictement positive. Ces modes, appelés modes instables, doivent alors dominer les autres dans la somme apparaissant dans l'expression de la solution analytique.

On peut vérifier cette affirmation en regardant la solution lorsque l'on sélectionne seulement les modes instables dans la somme de la solution analytique. En effet, pour les paramètres de références, ces modes instables sont obtenus pour les douze entiers k suivant :

```
8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
```

On peut vérifier cette affirmation en ne conservant dans la solution analytique que les 12 modes instables. Pour les paramètres de référence, ces modes correspondent aux douze entiers suivants :



Les deux solutions sont encore très proches, mal gré le peut de modes conservés. Plus précisément, les erreurs relatives sont les suivantes :

temps en jours	t = 0	t = 12.5	t = 25	t = 37.5	t = 50
erreur sur u	9.1073e-03	4.1807e-03	3.0286e-03	3.3269e-03	4.4338e-03
erreur sur v	2.7640e-03	3.6373e-03	2.7907e-03	3.0523e-03	3.8734e-03

L'erreur relative mesurée ici, est très proche de celle mesurée pour les cents premiers modes propres. La solution analytique semble donc largement dominée par ses modes instables, ce qui les désigne comme responsables du phénomène de morphogenèse.

Les résultats numériques présentés précédemment doivent naturellement être interprétés avec prudence, puisqu'ils sont obtenus à partir d'une perturbation initiale aléatoire, donc non reproductible. Toutefois, en répétant les simulations avec différentes perturbations aléatoires, on obtient systématiquement des résultats très proches. Il est donc raisonnable d'utiliser cet exemple particulier afin d'illustrer des conclusions plus générales.

Chapitre 3

Un modèle de morphogenèse en 2D.

3.1 Formulation du problème en 2D

Afin de simuler le phénomène de morphogenèse, on approche le pelage d'un animal par un domaine spatial bidimensionnel rectangulaire $\Omega =]0, l[\times]0, L[$. On peut ainsi adapter le problème aux dérivées partielles P, en un problème plus spécifique P_2 :

$$(P_2)\begin{cases} \partial_t u(t,x,y) = \dfrac{a_1 u^2}{1 + a_2 u + a_3 v} - \sigma_1 u \ + \ d_1 \Delta u \ ; \quad \forall (t,(x,y)) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega \\ u \leq s_u \\ \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}(t,x,y) = 0 \ ; \ \forall (t,(x,y)) \in \mathbb{R}^+ \times \partial\Omega \\ \\ \partial_t v(t,x,y) = \dfrac{b_1 u^2}{1 + b_2 u} - \sigma_2 v \ + \ d_2 \Delta v \ ; \quad \forall (t,(x,y)) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega \\ v \leq s_v \\ \dfrac{\partial v}{\partial \vec{n}}(t,x,y) = 0 \ ; \ \forall (t,(x,y)) \in \mathbb{R}^+ \times \partial\Omega \end{cases}$$

Avec $\vec{n}$ le vecteur normal au domaine Ω orienté vers l'extérieur du domaine.

Comme dans le problème unidimensionnel, on ne cherche pas à trouver une solution générale à ce problème, mais à étudier les points d'équilibre homogènes du problème (P_2) susceptibles de générer une instabilité de Turing. On examine donc à nouveau le comportement d'une solution $(u, v)^T$ de (P_1) à proximité d'un point d'équilibre homogène $(u_0, v_0)^T$. Ainsi, on pose :

$$\begin{pmatrix} u(t,x,y) \\ v(t,x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_\delta(t,x,y) \\ v_\delta(t,x,y) \end{pmatrix} ; \quad \text{avec} \quad F \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = 0$$

où $(u_\delta, v_\delta)^T$ représente une perturbation locale de l'équilibre homogène $(u_0, v_0)^T$.

En utilisant la matrice jacobienne de la fonction de réaction F au point $(u_0, v_0)^T$, notée $J_{F(u_0,v_0)}$, on peut approcher le problème non linéaire (P_2), autour du point d'équilibre homogène $(u_0, v_0)^T$,

en ignorant les seuils s_u et s_v, par le problème aux dérivées partielles linéaire (L_2) :

$$(L_2)\begin{cases}\dfrac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}u_\delta(t,x,y)\\ v_\delta(t,x,y)\end{pmatrix} = J_{F(u_0,v_0)}\cdot\begin{pmatrix}u_\delta(t,x,y)\\ v_\delta(t,x,y)\end{pmatrix} + D\Delta\begin{pmatrix}u_\delta(t,x,y)\\ v_\delta(t,x,y)\end{pmatrix}\ ,\ \forall(t,(x,y))\in\mathbb{R}^+\times\Omega \\ \\ \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}(x,y)=0\ ,\ \forall(x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

Avec $D=\begin{pmatrix}d_1 & 0\\ 0 & d_2\end{pmatrix}$

On peut alors calculer une solution analytique du problème L_2 :

$$\boxed{\begin{pmatrix}u_\delta(t,x,y)\\ v_\delta(t,x,y)\end{pmatrix} = \sum_{k,m=0}^{+\infty} e^{A_{k,m}t}\begin{pmatrix}\alpha_{k,m}(0)\\ \beta_{k,m}(0)\end{pmatrix}\phi_{k,m}(x,y)}$$

Avec :

- ▷ $A_{k,m}=J_{F(u_0,v_0)}-\lambda_{k,m}D$.
- ▷ $\lambda_{k,m}=\left(\dfrac{k\pi}{l}\right)^2+\left(\dfrac{m\pi}{L}\right)^2$.
- ▷ $\phi_{k,m}=\cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right)\cos(\frac{m\pi}{L}y)$.

Et :

$$\begin{pmatrix}\alpha_{k,m}(0)\\ \beta_{k,m}(0)\end{pmatrix} = \frac{i}{lL}\int_0^L\int_0^l\begin{pmatrix}u_\delta(0,x,y)\\ v_\delta(0,x,y)\end{pmatrix}\cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right)\cos\left(\frac{m\pi}{L}y\right)\,dx\,dy$$

Pour $i=4$ si $k,m\geq 1$, $i=2$ si $k=0$ et $m\geq 1$ ou $m=0$ et $k\geq 1$, et $i=1$ si $k=m=0$.

Pour des explications concernant l'obtention de cette solution, on pourra à nouveau se référer à l'annexe. La solution analytique du problème en bidimensionnel est d'une forme similaire à celle obtenue dans le cas unidimensionnel. En effet, il s'agit d'une somme de fonctions sur des modes (k,m). Chacune de ces fonctions est séparée en un terme exponentiel dépendant du temps et une fonction propre en cosinus $\phi_{k,m}$ dépendant des variables d'espace. L'instabilité doit donc à nouveau provenir du terme exponentielle dépendant du temps. De la même façon que dans le cas 1D, le phénomène de morphogenèse va se produire lorsque pour certains modes (k,m), les fonctions associées :

$$\begin{pmatrix}u_{\delta k,m}\\ v_{\delta k,m}\end{pmatrix} = e^{A_{k,m}t}\begin{pmatrix}\alpha_{k,m}(0)\\ \beta_{k,m}(0)\end{pmatrix}\phi_{k,m}(x,y)$$

de la solution analytique - qui sont asymptotiquement stables sans diffusion ($A_{k,m}=J_{F(u_0,v_0)}$) par hypothèse sur le point d'équilibre homogène $(u_0,v_0)^T$ - vont progressivement dominer les autres contributions de la somme, en devenant instables une fois le terme de diffusion pris en compte ($A_{k,m}=J_{F(u_0,v_0)}-\lambda_{k,m}D$). On retrouve les modes instables du cas unidimensionnel.

Ainsi, l'instabilité de Turing apparaît si et seulement si $\max\{Re(\lambda),\ \lambda\in Sp(J_{F(u_0,v_0)})\}<0$, et qu'il existe un mode $(k,m)\in\mathbb{N}^2$ tel que $\max\{Re(\lambda),\ \lambda\in Sp(J_{F(u_0,v_0)}-\lambda_{k,m}D)\}>0$.

Par ailleurs, la fonction de réaction F est identique au cas 1D. Ainsi, le point d'équilibre homogène retenu pour l'étude du problème $2D$ reste (u_{0+}, v_{0+}), avec les mêmes contraintes sur les coefficients.

Enfin, la matrice $A_{k,m}$ n'est impactée par le changement de dimension du problème, seulement au travers du coefficient réel $\lambda_{k,m}$. Les trois conditions d'instabilités de Turing restent donc les mêmes que dans le cas 1D, à savoir :

- ▷ 1 : $\text{Trace}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) = a + d < 0$
- ▷ 2 : $\text{Det}\Big(J_{F(u_0,v_0)}\Big) = ad - bc > 0$
- ▷ 3 : $dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)}$, sous réserve que $dd_1 + ad_2 > 0$

Et les contraintes sur les coefficients restent également inchangées par rapport au problème à une dimension.

On peut donc passer aux simulations numériques sans changer les conditions de références sur les paramètres.

3.2 Schéma numérique pour le problème en 2D

Comme dans le cas unidimensionnel, on va calculer la solution approchée du problème en bidimensionnel à l'aide d'un schéma numérique aux différences finies semi-implicite. On utilise à nouveau une subdivision uniforme $(x_i, y_j)_{i,j\in\{0,\dots,I\}\times\{0,\dots,J\}}$ de $[0,l]\times[0,L]$ de pas $h_e = \frac{l}{I} = \frac{L}{J}$, ainsi qu'une discrétisation en temps de pas $h_t = \frac{TF}{N}$ de l'intervalle $[0, TF]$, où TF représente la limite de temps pour laquelle on regarde la solution. Le laplacien est discrétisé par le schéma classique à cinq points. Pour tout $(i,j,n) \in \{0,\dots,I\}\times\{0,\dots,J\}\times\{0,\dots,N-1\}$, on obtient :

$$(S_2)\begin{cases} \dfrac{u_{i,j}^{[n+1]} - u_{i,j}^{[n]}}{h_t} = f\Big(u_{i,j}^{[n]}, v_{i,j}^{[n]}\Big) + d_1 \dfrac{u_{i+1,j}^{[n+1]} + u_{i-1,j}^{[n+1]} + u_{i,j+1}^{[n+1]} + u_{i,j-1}^{[n+1]} - 4u_{i,j}^{[n+1]}}{h_e^2}. \\ \text{Si } \ u_{i,j}^{[n+1]} \geq s_u \ , \ u_{i,j}^{[n+1]} = u_{i,j}^{[n]}. \\ \dfrac{v_{i,j}^{[n+1]} - v_{i,j}^{[n]}}{h_t} = g\Big(u_{i,j}^{[n]}, v_{i,j}^{[n]}\Big) + d_2 \dfrac{v_{i+1,j}^{[n+1]} + v_{i-1,j}^{[n+1]} + v_{i,j+1}^{[n+1]} + v_{i,j-1}^{[n+1]} - 4v_{i,j}^{[n+1]}}{h_e^2}. \\ \text{Si } \ v_{i,j}^{[n+1]} \geq s_v \ , \ v_{i,j}^{[n+1]} = v_{i,j}^{[n]}. \end{cases}$$

Avec la valeur de la solution pour les points en dehors du maillage en espace attribuée à l'aide des conditions de Neumann homogènes :

$$\begin{aligned} u_{-1,j}^{[n+1]} = u_{1,j}^{[n+1]}, \quad u_{I+1,j}^{[n+1]} = u_{I-1,j}^{[n+1]}, \\ u_{i,-1}^{[n+1]} = u_{i,1}^{[n+1]}, \quad u_{i,J+1}^{[n+1]} = u_{i,J-1}^{[n+1]}, \end{aligned}$$

Il en va de même pour la variable v.

En empilant les inconnues ligne par ligne, le schéma précédent s'écrit sous la forme matricielle :

$$\begin{cases} AU^{[n+1]} = U^{[n]} + h_t F\Big(U^{[n]}, V^{[n]}\Big) \\ BV^{[n+1]} = V^{[n]} + h_t G\Big(U^{[n]}, V^{[n]}\Big) \end{cases} \qquad \forall n \in \{0, \dots, N-1\}.$$

Avec :

$$A = \begin{pmatrix} T_\alpha & -2\alpha I & 0 & \cdots & 0 \\ -\alpha I & T_\alpha & -\alpha I & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -\alpha I & T_\alpha & -\alpha I \\ 0 & \cdots & 0 & -2\alpha I & T_\alpha \end{pmatrix}, \quad \text{où} \quad T_\alpha = \begin{pmatrix} 1+4\alpha & -2\alpha & 0 & \cdots & 0 \\ -\alpha & 1+4\alpha & -\alpha & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -\alpha & 1+4\alpha & -\alpha \\ 0 & \cdots & 0 & -2\alpha & 1+4\alpha \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} T_\beta & -2\beta I & 0 & \cdots & 0 \\ -\beta I & T_\beta & -\beta I & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -\beta I & T_\beta & -\beta I \\ 0 & \cdots & 0 & -2\beta I & T_\beta \end{pmatrix}, \quad \text{où} \quad T_\beta = \begin{pmatrix} 1+4\beta & -2\beta & 0 & \cdots & 0 \\ -\beta & 1+4\beta & -\beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -\beta & 1+4\beta & -\beta \\ 0 & \cdots & 0 & -2\beta & 1+4\beta \end{pmatrix}.$$

Et :

$$U^{[n]} = \begin{pmatrix} u_{0,0}^{[n]} \\ u_{1,0}^{[n]} \\ \vdots \\ u_{I,0}^{[n]} \\ u_{0,1}^{[n]} \\ u_{1,1}^{[n]} \\ \vdots \\ u_{I,1}^{[n]} \\ \vdots \\ u_{0,J}^{[n]} \\ u_{1,J}^{[n]} \\ \vdots \\ u_{I,J}^{[n]} \end{pmatrix}, \; V^{[n]} = \begin{pmatrix} v_{0,0}^{[n]} \\ v_{1,0}^{[n]} \\ \vdots \\ v_{I,0}^{[n]} \\ v_{0,1}^{[n]} \\ v_{1,1}^{[n]} \\ \vdots \\ v_{I,1}^{[n]} \\ \vdots \\ v_{0,J}^{[n]} \\ v_{1,J}^{[n]} \\ \vdots \\ v_{I,J}^{[n]} \end{pmatrix}, \; F(U^{[n]}, V^{[n]}) = \begin{pmatrix} f(u_{0,0}^{[n]}, v_{0,0}^{[n]}) \\ f(u_{1,0}^{[n]}, v_{1,0}^{[n]}) \\ \vdots \\ f(u_{I,0}^{[n]}, v_{I,0}^{[n]}) \\ f(u_{0,1}^{[n]}, v_{0,1}^{[n]}) \\ f(u_{1,1}^{[n]}, v_{1,1}^{[n]}) \\ \vdots \\ f(u_{I,1}^{[n]}, v_{I,1}^{[n]}) \\ \vdots \\ f(u_{0,J}^{[n]}, v_{0,J}^{[n]}) \\ f(u_{1,J}^{[n]}, v_{1,J}^{[n]}) \\ \vdots \\ f(u_{I,J}^{[n]}, v_{I,J}^{[n]}) \end{pmatrix}, \; G(U^{[n]}, V^{[n]}) = \begin{pmatrix} g(u_{0,0}^{[n]}, v_{0,0}^{[n]}) \\ g(u_{1,0}^{[n]}, v_{1,0}^{[n]}) \\ \vdots \\ g(u_{I,0}^{[n]}, v_{I,0}^{[n]}) \\ g(u_{0,1}^{[n]}, v_{0,1}^{[n]}) \\ g(u_{1,1}^{[n]}, v_{1,1}^{[n]}) \\ \vdots \\ g(u_{I,1}^{[n]}, v_{I,1}^{[n]}) \\ \vdots \\ g(u_{0,J}^{[n]}, v_{0,J}^{[n]}) \\ g(u_{1,J}^{[n]}, v_{1,J}^{[n]}) \\ \vdots \\ g(u_{I,J}^{[n]}, v_{I,J}^{[n]}) \end{pmatrix}.$$

Pour : $\alpha = d_1 \frac{h_t}{h_e^2}$, et $\beta = d_2 \frac{h_t}{h_e^2}$.

Et à chaque étape du calcul, on vérifie alors que $\forall (i,j,n) \in \{0,...,I\}\{0,...,J\} \times \{0,...,N-1\}$:

$$\text{Si} \;\; u_{i,j}^{[n+1]} \geq s_u \;,\; u_{i,j}^{[n+1]} = u_{i,j}^{[n]}. \qquad \text{Si} \;\; v_{i,j}^{[n+1]} \geq s_v \;,\; v_{i,j}^{[n+1]} = v_{i,j}^{[n]}.$$

Les matrices A et B ont des diagonales strictement dominantes, elles sont donc inversibles. Ainsi, à chaque étape temporelle n de calcul, les deux systèmes linéaires ont une unique solution.

Aussi, les coefficients extra-diagonaux des matrices A et B sont négatifs ou nuls, bien que la somme des coefficients de chacune de leurs lignes soit strictement positive, ce qui suffit pour affirmer que ces deux matrices sont monotones ($i.e : AX = Y \geq 0 \Longrightarrow X \geq 0$). Par conséquent, si $U^{[n]} + F(U^{[n]}, V^{[n]}) \geq 0$ et $V^{[n]} + G(U^{[n]}, V^{[n]}) \geq 0$, alors $U^{[n+1]}$ et $V^{[n+1]}$ sont également positifs. Or, le passage du cas unidimensionnel au cas bidimensionnel n'a aucune influence sur les fonctions f et g.

Ainsi, pour les mêmes raisons que dans le cas unidimensionnel, en prenant pour condition initiale le point d'équilibre homogène strictement positif (u_{0+}, v_{0+}) auquel on ajoute une petite perturbation positive $(u_\delta(o, x, y), v_\delta(o, x, y))$, et en choisissant $\sigma_1, \sigma_2 \leq 1$, les propriétés d'inversibilité et de monotonie des matrices A et B garantissent l'existence et la positivité de la solution numérique au cours du temps.

3.3 Comparaison entre la solution analytique et la solution numérique

Avant de se lancer dans la modélisation de la formation de motifs en temps long à partir du schéma numérique précédemment développé, on va comparer la solution analytique et la solution numérique du problème bidimensionnel de la même manière que dans le cas unidimensionnel.

On commence par rappeler les valeurs de références pour les différents paramètres du problème, en accord avec les conditions établies tout au long de cette étude :

- $\triangleright$ $a_1 = 4.6$, $a_2 = 1$ et $a_3 = 1$
- $\triangleright$ $b_1 = 4$ et $b_2 = 1$
- $\triangleright$ $\sigma_1 = 1$ et $\sigma_2 = 1$

La solution analytique explicitée précédemment est valable pour le problème linéarisé L_2, sa comparaison avec la solution numérique n'est donc pertinente uniquement sur un intervalle temporel restreint. Au delà d'un certain temps t, l'exponentielle fait exploser la solution analytique, c'est pourquoi on choisit un temps final pour la solution $TF = 50$ jours. Aussi, on choisit d'observer la solution sur le rectangle $[0, l] \times [0, L]$ avec $l = L = 100$ cm. Les constantes liées à la discrétisation de ces intervalles sont :

```
Tf = 50; % temps final en jour
N = 50; % Nombre de subdivisions de l'intervalle de temps [0;TF]
l =100; % longueur de la bande considérée en cm
L = 100; % largeur de la bande considérée en cm
I = 50; % Nombre de subdivisions de l'intervalle en espace [0;l]
J = 50; % Nombre de subdivisions de l'intervalle en espace [0;L]
```

Dans ces conditions, le point d'équilibre homogène (u_{0_+}, v_{0_+}) vaut :

```
u0p = 6.0895
v0p = 20.922
```

Ainsi, on résout numériquement le problème P_2 avec la condition initiale :

$$\begin{pmatrix} u(0,x,y) \\ v(0,x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{0+} \\ v_{0+} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_\delta(0,x,y) \\ v_\delta(0,x,y) \end{pmatrix}$$

Une condition initiale pour laquelle la perturbation de référence de l'équilibre homogène est modélisée par une Gaussienne placée au centre du carré de la façon suivante :

```
% Perturbation : Gaussienne localisée
amp = 0.5 % Amplitude
Pert = amp./(1 + 10*((X-l/2).^2 + (Y-L/2).^2));

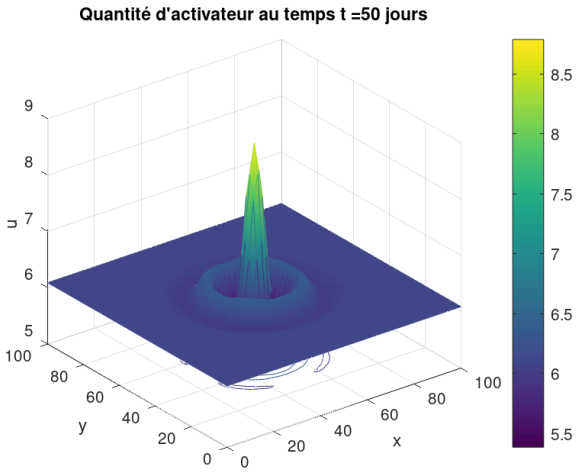
% Etat initial autour de l'équilibre homogène
u(:,1) = u0p + Pert(:);
v(:,1) = v0p + Pert(:);
```

Enfin, les valeurs des seuils s_u et s_v de quantité d'activateur u et d'inhibiteur v sont choisies de la façon suivante :

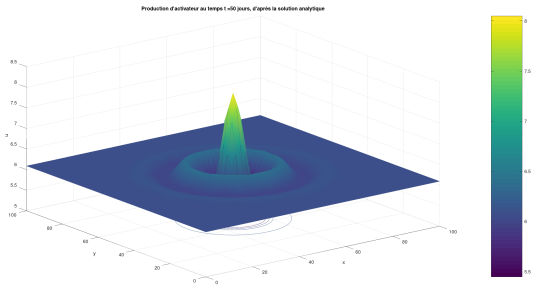
```
ku = 2; % Coefficient du seuil de production de l'activateur
su = ku*u0; % Seuil de production de l'activateur

kv = 2; % Coefficient du seuil de production de l'inhibiteur
sv = kv*v0; % Seuil de production de l'inhibiteur
```

On peut à présent calculer une approximation des solutions du problème P_2 à l'aide du schéma numérique explicité précédemment, et afficher le graphique de la quantité d'activateur u au temps final $Tf = 50$ jours :



Si on implémente la solution analytique, en ne prenant en compte uniquement les 2601 premiers modes $(k,m) \in \{0,...,50\} \times \{0,...,50\}$, on obtient le graphique suivant de la quantité d'activateur au temps $t = 50$ jours :



On peut mesurer l'erreur relative de la solution numérique par rapport à la solution analytique pour ces paramètres et cette perturbation :

$$\text{erreur relative sur u} = \frac{|\text{u numérique - u analytique}|}{|\text{u analytique}|}$$

temps en jours	t = 0	t = 13	t = 25	t = 38	t = 50
erreur sur u	2.4599e-04	4.7085e-04	8.5943e-04	1.9304e-03	6.0014e-03
erreur sur v	7.1600e-05	3.1382e-04	5.9048e-04	1.3754e-03	4.4701e-03

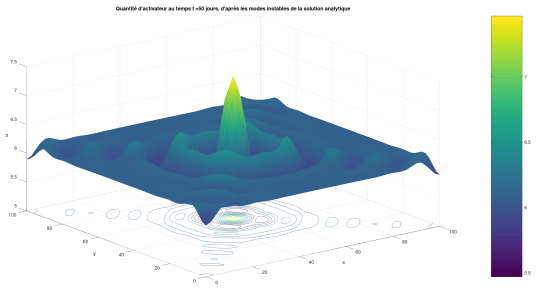
Ainsi, tout comme dans le cas 1D, la solution numérique est fidèle à la solution analytique, voire plus proche dans les premiers instants, mais elle s'en écarte au cours du temps plus rapidement. En mettant de côté la comparaison avec le cas 1D, cet éloignement entre solution numérique et analytique est cohérent avec la linéarisation du problème P_2, dont la pertinence est limitée dans le temps.

Au delà de valider la solution numérique, la solution analytique peut nous aider, comme dans le cas 1D, à vérifier l'origine théorique de l'instabilité de Turing. En effet, les trois conditions nécessaires et suffisantes sur les paramètres de l'équation du problème L_2 pour qu'un point d'équilibre vérifie une instabilité de Turing sont :

- ▷ 1 : $\text{Trace}\left(J_{F(u_0,v_0)}\right) = a + d < 0$
- ▷ 2 : $\text{Det}\left(J_{F(u_0,v_0)}\right) = ad - bc > 0$
- ▷ 3 : $dd_1 + ad_2 > 2\sqrt{d_1 d_2(ad - bc)}$, sous réserve que $dd_1 + ad_2 > 0$

La troisième condition est équivalente à : il existe $(k, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $\text{Det}(A_{k,m}) < 0$. C'est la seule faisant intervenir la diffusion et donc les modes propres (k, m). Elle indique que l'instabilité doit venir des modes propres pour lesquels le déterminant de la matrice associée $A_{k,m}$ possède une valeur propre positive. Ces modes, nommés modes instables, doivent dominer les autres dans la somme de l'expression de la solution analytique.

On peut vérifier cette affirmation en regardant la solution lorsque l'on sélectionne seulement les modes instables dans la somme de la solution analytique. En effet, pour les paramètres de références, on obtient 174 paires d'entiers (k, m) correspondant aux modes instables. On peut comparer graphiquement la solution numérique avec la solution analytique ne conservant uniquement les 174 modes instables, plutôt que les 2601 premiers modes :



Les deux solutions sont encore très proches, malgré le peu de modes conservés. Plus précisément, les erreurs relatives sont les suivantes :

temps en jours	t = 0	t = 13	t = 25	t = 38	t = 50
erreur sur u	1.5521e-03	1.4493e-03	2.7758e-03	5.8016e-03	0.014258
erreur sur v	4.5176e-04	9.1328e-04	1.7569e-03	3.7497e-03	9.4459e-03

L'erreur relative mesurée ici, est très proche de celle mesurée pour les cents premiers modes propres. La solution analytique est donc largement dominée par ses modes instables, ce qui confirme que les modes instables sont les principaux responsables du développement des motifs lors de la morphogenèse.

3.4 Influence des paramètres sur la formation de motifs

Le schéma numérique vient d'être validé sur un intervalle de temps court, on étudie désormais si le schéma numérique permet de faire apparaître des motifs sur des temps longs et on analyse l'influence des paramètres sur leur forme.

Ainsi, on reprend les mêmes paramètres de références avec toujours pour perturbation initiale une Gaussienne centrée, mais cette fois-ci en allongeant le temps finale Tf à 2000 jours. Les constantes liées aux subdivisions sont les suivantes

```
Tf = 2000; % temps final en jour
N = 1000; % Nombre de subdivisions de l'intervalle de temps [0;TF]
l =100; % longueur de la bande considérée en cm
L = 100; % largeur de la bande considérée en cm
I = 50; % Nombre de subdivisions de l'intervalle en espace [0;l]
J = 50; % Nombre de subdivisions de l'intervalle en espace [0;L]
```

On applique le schéma numérique S_2 pour ces paramètres, ce qui permet de calculer l'évolution de la quantité d'activateur u et d'inhibiteur v au cours du temps. On ne présente ici seulement les graphiques de la quantité d'activateur u :

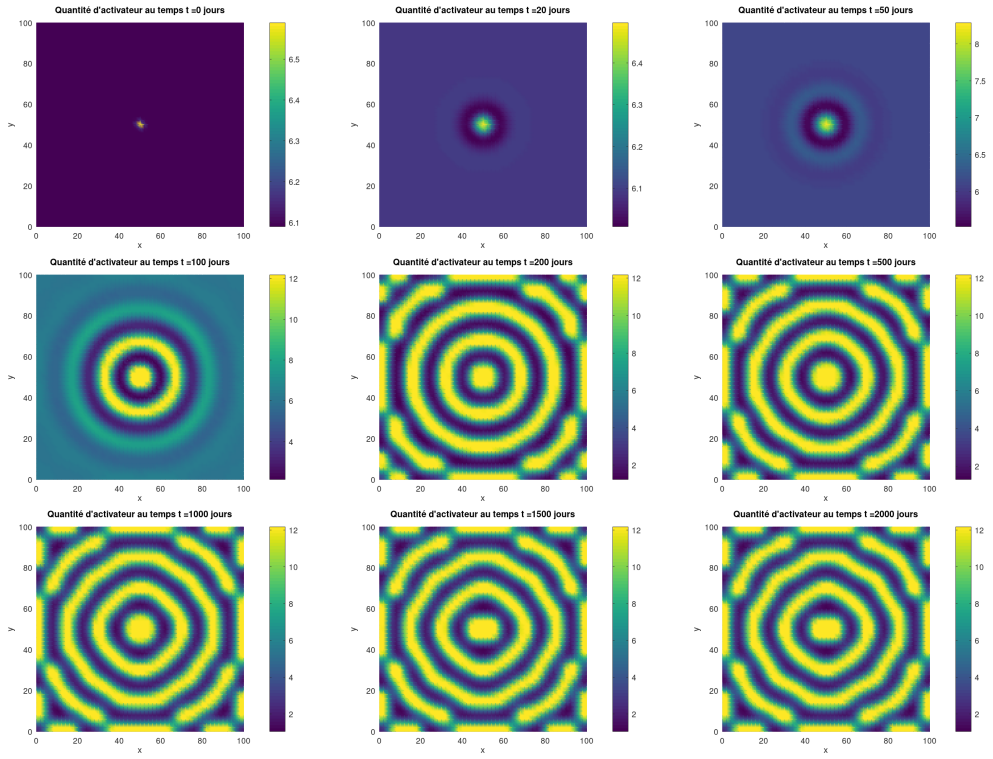
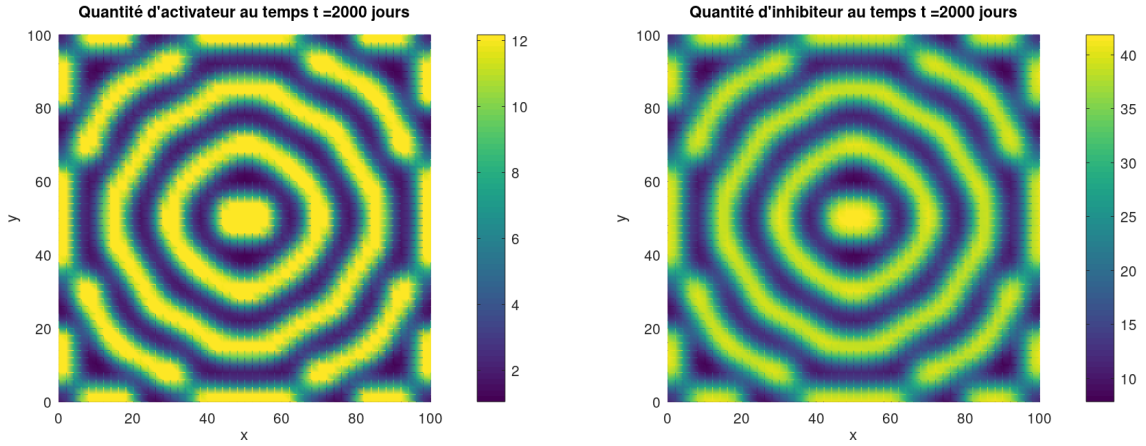


FIGURE 3.1 – Évolution de la concentration d'activateur au cours du temps : t=0 jours à t=2000 jours

Le développement en temps long permet de constater que le motif se stabilise à partir de 1000 jours. Les simulations suggèrent donc que la solution tend vers un état spatial quasi stationnaire suite à la morphogenèse, ce qui correspond à ce qu'on observe dans la réalité, où le développement des motifs d'un pelage animal s'effectue également sur une longue période (plusieurs mois ou années), au bout duquel son pelage n'évoluera plus.

On peut également comparer la répartition des molécules activatrice et inhibitrice au temps final $Tf = 2000$ jours :



On remarque que l'inhibiteur v et l'activateur u se superposent dans l'espace, en accord avec ce qui est attendu biologiquement, et est cohérent avec le terme de production $b_1 u^2$ dans la fonction de réaction $g(u, v)$ de l'inhibiteur (la production d'inhibiteur se d'éclanche suivant la production d'activateur).

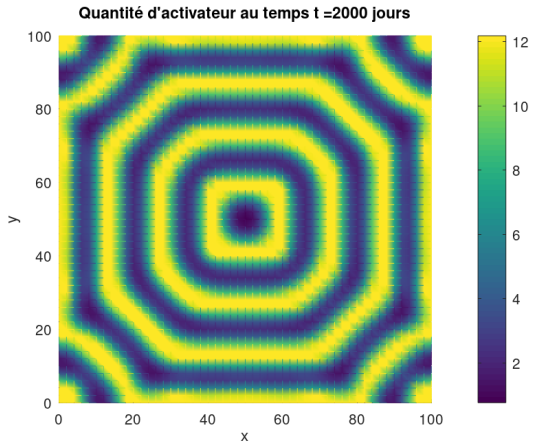
3.4.1 Influence de la perturbation initiale

Le premier paramètre que l'on va modifier est la perturbation initiale. On commence ainsi par élargir la gaussienne :

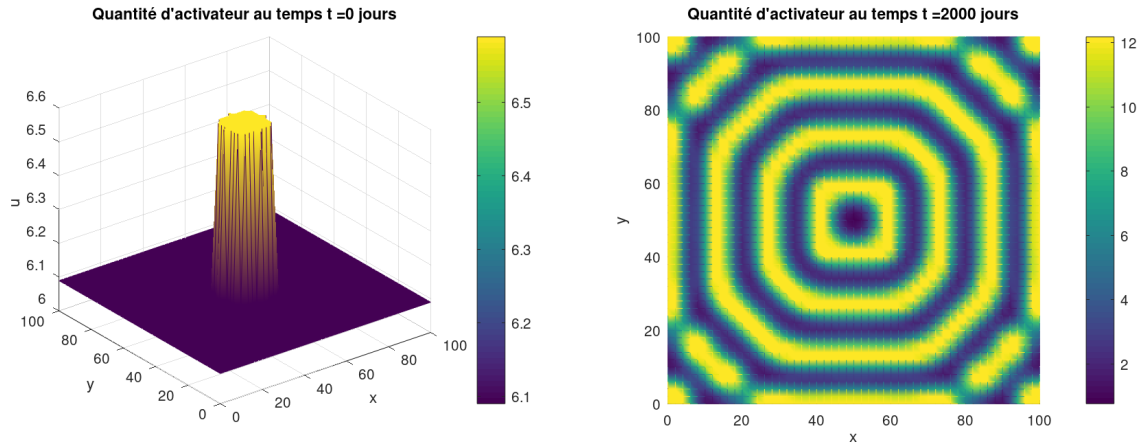
```
% Perturbation : Gaussienne localisée
sigma = 0.1*min(l,L); % Dispertion
amp = 0.5 % Amplitude

Pert = amp*exp(-((X'-l/2).^2+(Y'-L/2).^2)/(2*sigma^2));
```

On observe un motif plus anguleux.



On peut aussi choisir une perturbation correspondante à un disque centrale de même rayon que la gaussienne précédente :



Le motif obtenu reste très proche de celui produit avec une gaussienne de rayon comparable.

Cette fois ci, on perturbe l'état d'équilibre en plaçant trois gaussiennes aléatoirement sur le domaine :

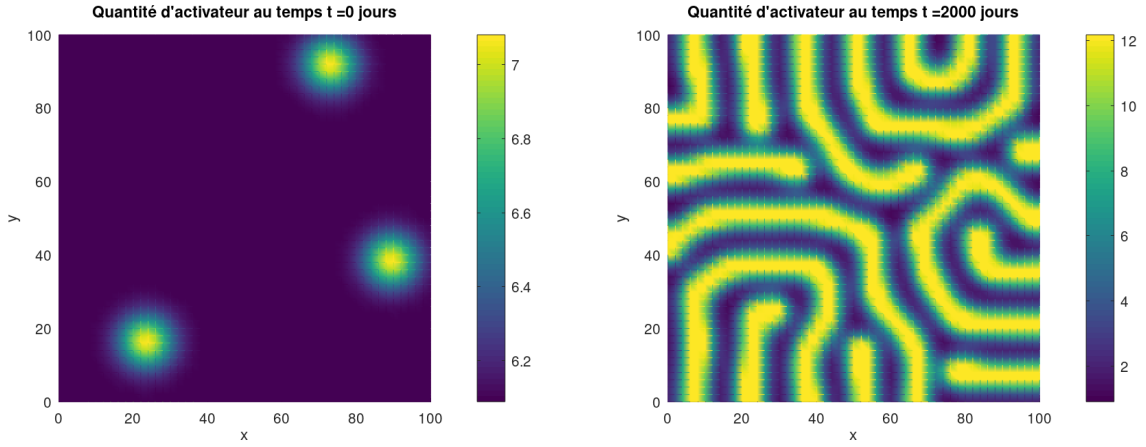


FIGURE 3.2 – Perturbation initiale : 3 gaussiennes aléatoirement réparties

On obtient au bout de 2000 jours un domaine bariolé, semblable à celui produit par une perturbation initiale correspondant à un bruit aléatoire sur tout le domaine :

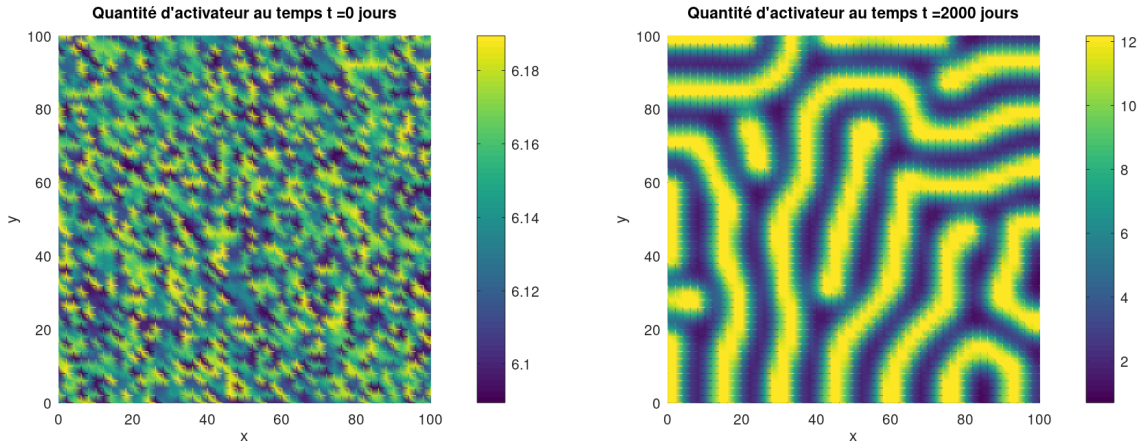


FIGURE 3.3 – Perturbation initiale : bruit aléatoire

Ces simulations suggèrent que, dès lors que la perturbation possède une dimension aléatoire suffisamment répartie sur le domaine, celle-ci n'a alors que peut d'influence sur l'aspect finale du domaine après morphogenèse. En effet ce type de perturbation entraîne un développement chaotique de la solution au cours du temps, dont la forme finale est unique, mais dont l'aspect général est familier celles produites par d'autres perturbations aléatoires.

3.4.2 Influence des coefficients de production a_1 et b_1

A présent, nous allons faire varier les coefficients a_1 et b_1 tout en respectant les différentes conditions nécessaires pour produire une instabilité de Turing. On conserve la perturbation aléatoire sur tout le domaine :

```
% Initialisation de l'activateur
u(:,1) = u0+ 0.1*rand(nbn,1);

% Initialisation de l'inhibiteur
v(:,1) = v0 + 0.1*rand(nbn,1);
```

On a vu précédemment que a_1 doit appartenir à un intervalle en fonction de b_1 pour que les trois conditions d'instabilité de Turing soient respectées. Regarder ce qui se passe aux limites de cet intervalle peut être intéressant. Par exemple, pour les conditions de références, a_1 doit appartenir à $]4\,,\,5[$. Si on prend $a_1 = 4.9$, le point d'équilibre prend des valeurs plus élevées :

```
u0 = 28.651
v0 = 110.74
```

Le domaine au temps finale adopte quant à lui des formes plus épaisses :

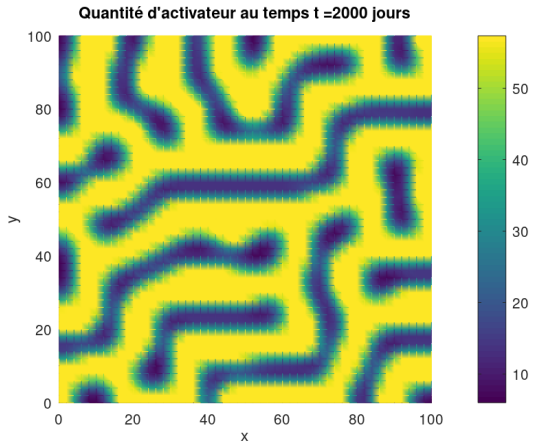


FIGURE 3.4 – Quantité d'activateur pour $a_1 = 4.9$

Si maintenant on diminue la valeur de a_1 à 4.1, les valeurs du point d'équilibre diminuent également :

```
u0 = 1.6667
v0 = 4.1667
```

Et il en va de même pour l'épaisseur des motifs du domaine :

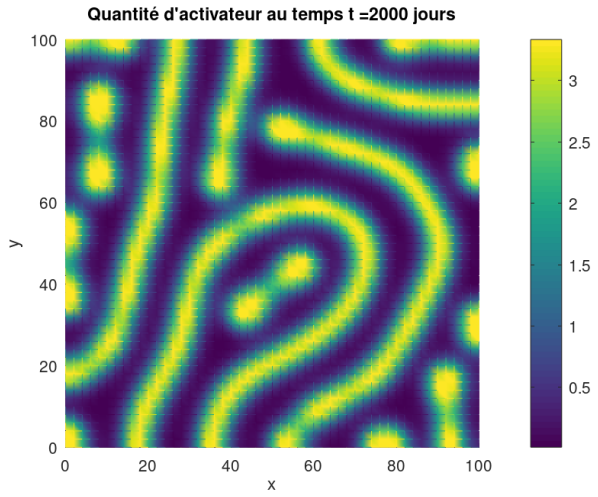


FIGURE 3.5 – Quantité d'activateur pour $a_1 = 4.1$

On peut exacerber ce phénomène avec $a_1 = 4.01$. Les valeurs du point d'équilibre diminuent encore :

```
u0 = 1.1581
v0 = 2.4859
```

Dans ces conditions, les motifs deviennent quant à eux des taches :

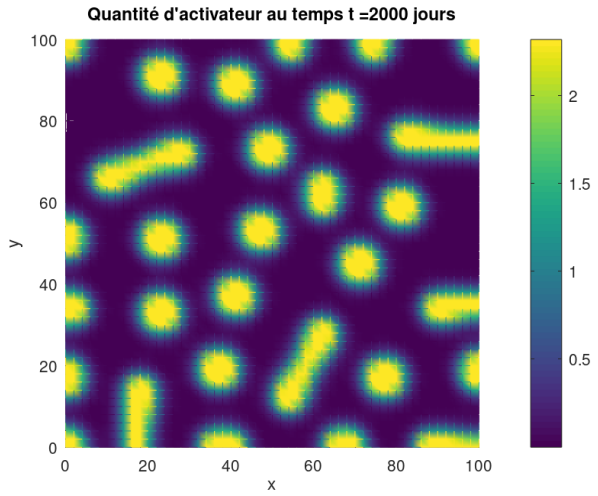


FIGURE 3.6 – Quantité d'activateur pour $a_1 = 4.01$

Une première interprétation consiste à corréler l'épaisseur des motifs à la grandeur des coefficients de production a_1 et b_1, ainsi que leur implication dans la grandeur des valeurs du point point d'équilibre. Cette interprétation est cependant insuffisante, car en regardant les résultats obtenues en augmentant fortement $a_1 = b_1 = 20$, le point d'équilibre homogène devient :

```
u0p = 17.944
v0p = 339.94
```

Et l'apparence finale du domaine est la suivante :

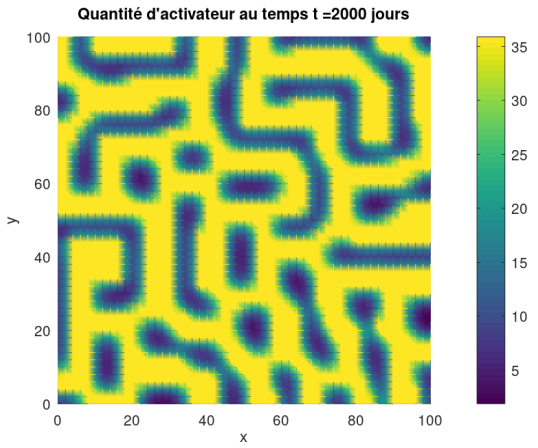


FIGURE 3.7 – Quantité d'activateur pour $a_1 = b_1 = 20$

Le graphique montre des motifs semblables à ce qu'on a déjà observé lorsque a_1 se rapproche de $b_1 + 1$. Les simulations suggèrent que l'épaisseur des motifs dépend davantage du rapport entre a_1 et b_1 que leur grandeur en général, ainsi que celle du point d'équilibre. Cette explication est cohérente avec le modèle. En effet, si le taux de production d'activateur a_1 approche de la limite supérieure imposée par le taux de production d'inhibiteur b_1, l'inhibiteur v ne pourra isolé que faiblement l'activateur de mélanine u, ce qui produit des motifs épais. En revanche si a_1 approche de la limite inférieure imposée par b_1, alors la production d'activateur de mélanine sera isolée à certains endroits du domaine par l'inhibiteur, d'où la formation de tâches.

3.4.3 Influence des coefficients de diffusion d_1 et d_2

D'autres paramètres sont intéressant à tester, comme le coefficient de diffusion de l'activateur d_1 et de l'inhibiteur d_2. Ils sont également liés par un intervalle pour que la troisième condition d'instabilité de Turing soit respectée. On va donc repartir des conditions de références et faire osciller d_1 et d_2 dans cette intervalle. Ces deux coefficients ne rentrant pas en compte dans le calcul du point d'équilibre, il n'est pas pertinent de mettre en relation ces grandeurs.

Pour que la troisième condition d'instabilité de Turing soit respectée, le coefficient d_2 doit appartenir à un intervalle dépendant de d_1 de la forme :

$$d_2 \ \in \ ]\, d_1 k \ , \ +\infty\, [$$

avec k un coefficient constant dépendant des autres paramètres.

Dans les conditions de références, d_2 doit être strictement supérieur à 2.31. Ainsi, en diminuant la valeur de d_2 à 2.4, pour ensuite l'augmenter jusqu'à 10 puis 50, on obtient dans l'ordre, les graphiques suivant :

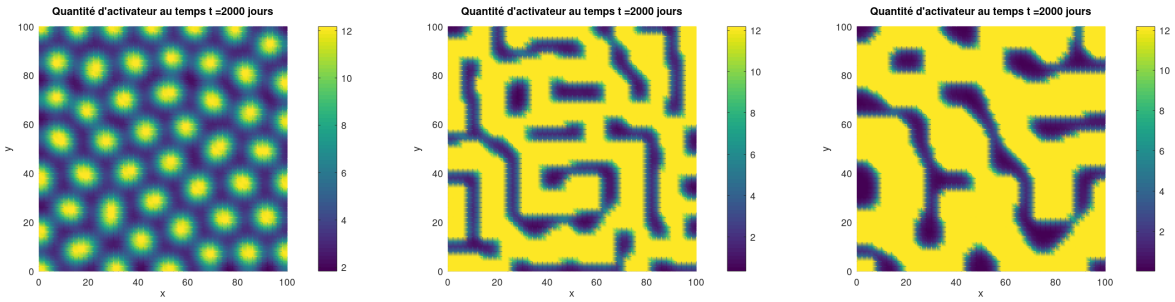


FIGURE 3.8 – Concentration d'activateur au temps t=2000 jours pour $d_2 \in \{2.4, 10, 50\}$

Ainsi, une valeur de d_2 proche de la limite inférieur imposée par d_1 entraîne des motifs moins épais, voire des tâches, et une augmentation de la valeur de d_2 sans changer celle de d_1, épaissit les bandes des motifs du domaine.

Ces résultats semblent contre intuitifs, mais peuvent trouver une explication si on regarde les graphiques de la production de l'activateur v pour $d_2 = 2.4$ et $d_2 = 50$:

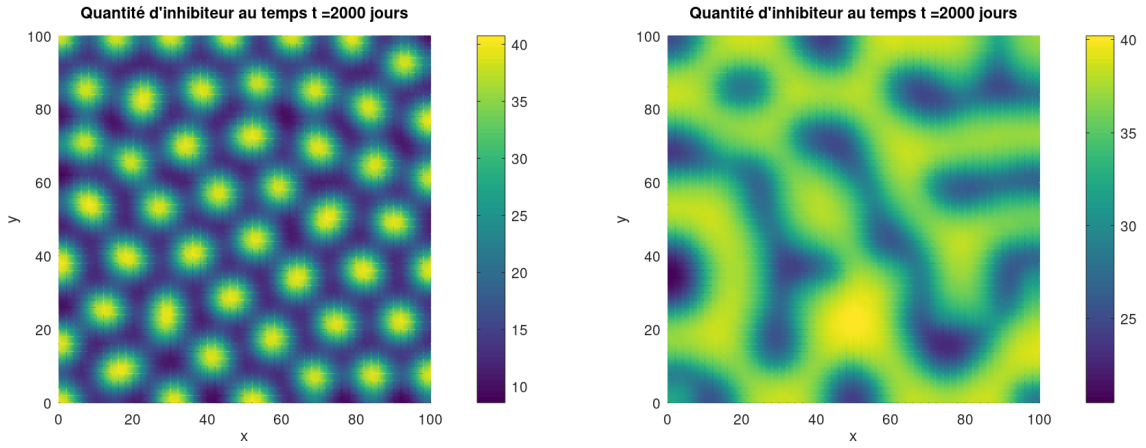


FIGURE 3.9 – Quantité d'inhibiteur pour $d_2 \in \{2.4, 50\}$

On peut observer que pour $d_2 = 2.4$, le seuil de production de v ($s_v \cong 41$) est atteint, alors que ce n'est pas le cas lorsque $d_2 = 50$. Une explication possible est qu'une diffusion trop rapide de l'inhibiteur l'empêche de ce concentrer dans les zones de forte production d'activateur, le laissant proliférer.

En revanche, augmenter parallèlement d_1 et d_2, tout en respectant la troisième condition d'instabilité, a pour conséquence attendu de dilater les motifs sur le domaine, comme en témoigne le graphique obtenu pour $d_1 = 5$ et $d_2 = 14$:

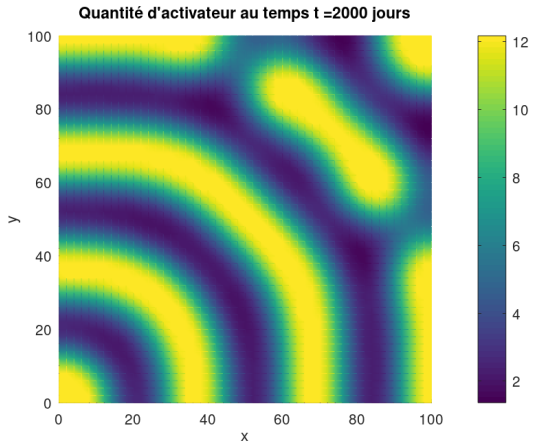


FIGURE 3.10 – Quantité d'activateur pour $d_1 = 5$ et $d_2 = 14$

3.4.4 Influence du seuil de quantité d'activateur et d'inhibiteur

À présent, on va tester l'influence du seuil de quantité d'activateur et d'inhibiteur. Jusqu'ici, le seuil était fixé à deux fois la quantité présente lors de l'état d'équilibre homogène :

```
ku = 2; % Coefficient du seuil de quantité de l'activateur
su = ku*u0; % Seuil de quantité de l'activateur

kv = 2; % Coefficient du seuil de quantité de l'inhibiteur
sv = kv*v0; % Seuil de quantité de l'inhibiteur
```

En se replaçant dans les conditions de référence, augmenter les coefficients k_u et k_v à 4, a pour effet de produire des tâches plutôt que des bandes :

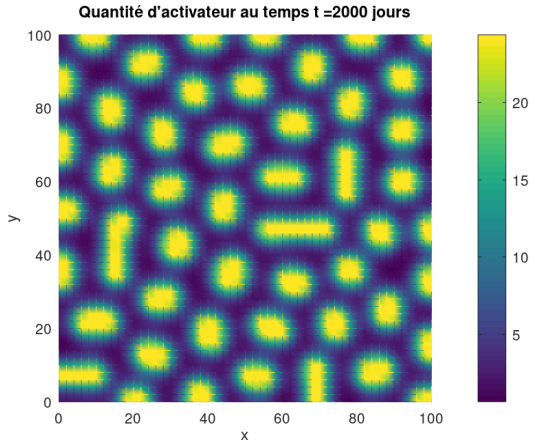


FIGURE 3.11 – Quantité d'activateur pour des coefficients de seuil fixés à $k_u = 4$ et $k_v = 4$

Les simulations montrent qu'une augmentation du seuil tend à concentrer la production autour des points dont les sommets atteignent le seuil.

On peut aussi attribuer des valeurs différentes aux coefficients de seuil k_u et k_v. Par exemple, en abaissant la valeur de k_u à deux et en conservant la valeur de k_v à 4, on obtient les graphiques suivant pour la quantité d'activateur et d'inhibiteur au bout de 2000 jours :

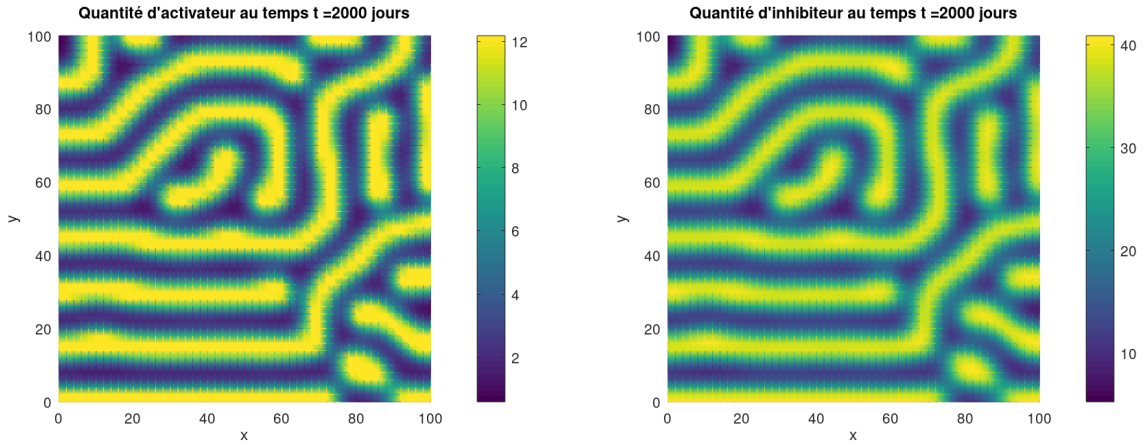


FIGURE 3.12 – Quantité d'activateur pour des coefficients de seuil fixés à $k_u = 4$ et $k_v = 2$

On retrouve des motifs similaires à ceux obtenus lorsque $k_u = k_v = 2$.

Cela semble indiquer que la valeur du seuil d'activateur joue un rôle plus important que la valeur du seuil d'inhibiteur sur le type de motif produit. Cette conclusion est corroborée par la présence du terme de production $b_1 u$ dans la fonction de réaction $g(u, v)$ de l'inhibiteur. En effet ce terme indique que la production d'inhibiteur v est déclenchée par la production d'activateur u, donc la production d'inhibiteur se concentre dans les zones où l'activateur arrive à saturation, ce qui explique l'importance du seuil d'activateur en comparaison au seuil d'inhibiteur.

3.4.5 Influence de la géométrie du domaine

Un dernier paramètre dont on va mesurer l'influence sur les formes des motifs produit lors de la morphogenèse, est la géométrie du domaine. On va pour cela revenir aux conditions de référence, et diminuer progressivement la hauteur L du domaine rectangulaire $\Omega = [l\,,\, L]$ initialement carré. L'effet observé est l'apparition de bandes orientées suivant le côté le plus petit du rectangle. Afin d'observer avec le plus de précision possible ce phénomène, on choisit une gaussienne centrée pour perturbation initiale, ce qui retire la dimension aléatoire dans la répartition des motifs.

Ainsi, on prend au départ $l = L = 100$ cm, et on diminue progressivement la hauteur L à 75 cm, puis à 50 cm, puis 35, et enfin à 25 cm. Les motifs qui apparaissent sur le domaine au temps finale de 2000 jours sont les suivants :

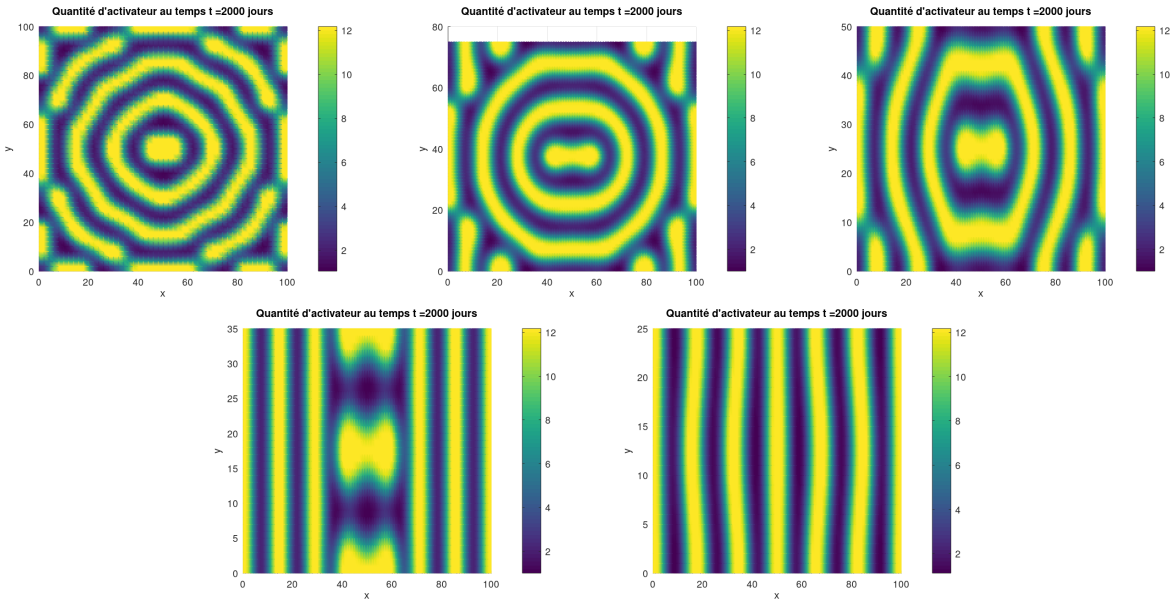


FIGURE 3.13 – Quantité d'activateur au temps $t = 2000$ pour l $= 100$ cm et $L \in \{100, 75, 50, 35, 25\}$

Pour trouver une explication à ce phénomène, il faut se souvenir de l'expression de la solution analytique du problème linéarisé L_1 :

$$\begin{pmatrix} u_\delta(t,x,y) \\ v_\delta(t,x,y) \end{pmatrix} = \sum_{k,m=0}^{+\infty} e^{A_{k,m}t} \begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(0) \\ \beta_{k,m}(0) \end{pmatrix} \phi_{k,m}(x,y)$$

Avec :

- $A_{k,m} = J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_{k,m} D.$
- $\lambda_{k,m} = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2.$
- $\phi_{k,m} = \cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right)\cos(\frac{m\pi}{L}y).$

Mais aussi des modes instables, c'est à dire les modes selon (k,m) pour lesquels leur matrice associée $A_{k,m}$ possède une valeur propre positive, faisant exploser le terme exponentielle dans l'expression de la solution analytique, ce qui permet à la morphogenèse d'avoir lieu.

Ces modes instables , comme d'ailleurs tous les autres modes, sont orientés dans l'espace par les fonctions propres $\phi_{k,m}$, multipliées par le coefficient $\lambda_{k,m}$ intervenant dans la matrice $A_{k,m}$. Lorsque $L = l$, la valeur de $\lambda_{k,m}$ est symétrique selon $(\lambda_{k,m} = \lambda_{m,k})$, mais lorsque $L < l$, $\lambda_{k,m}$ croit plus rapidement en fonction de m. Or lorsque $\lambda_{k,m}$ devient grand, le déterminant de $A_{k,m}$ devient forcément positif. Ainsi, les modes comportant une variation selon y deviennent rapidement stables, tandis que ceux variant essentiellement selon x restent instables. Dans ce cas de figure, l'intervalle d'entier pour que le mode selon (k,m) soit instable, est plus large pour k que pour m. On le vérifie par exemple en exhibant tous les modes instables pour $L = 20$ et $l = 100$, à l'aide

de ce tableau, où chaque ligne représente l'ensemble des paires d'entiers (k, m) d'un mode instable pour un m fixé :

$m = 0 : (8,0), (9,0), (10,0), (11,0), (12,0), (13,0), (14,0), (15,0), (16,0), (17,0), (18,0), (19,0),$

$m = 1 : (3,1), (4,1), (5,1), (6,1), (7,1), (8,1), (9,1), (10,1), (11,1), (12,1), (13,1), (14,1),$

$m = 2 : (0,2), (1,2), (2,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2), (7,2), (8,2), (9,2),$

$m = 3 : (0,3), (1,3), (2,3), (3,3), (4,3).$

On observe que m est souvent nulle ou prend la valeur d'un entier inférieur à 4, alors que k monte jusqu'à 19, ce qui est parfaitement conforme à ce que l'on vient d'expliquer.

Ainsi les fonctions propres $\phi_{k,m} = \cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right)\cos(\frac{m\pi}{L}y)$ des modes instables sont proches de $\cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right)$, et présentent donc très peu d'oscillations selon y, ce qui conduit naturellement à des bandes parallèles au petit côté de longueur L du rectangle. C'est bien ce phénomène qui est observé sur les graphiques précédents lorsque $L < l$, mais cela explique également pourquoi les bandes ne prenait pas de directions privilégiées lorsque $l = L$.

On peut remarquer par ailleurs que la formation de bande suivant des directions privilégiées sur des domaines rectangulaires rappelle ce que l'on observe dans le monde vivant, comme par exemple chez la genette, dont le pelage du tronc est tacheté (domaine carré), mais dont la queue comporte de larges bandes (domaine rectangulaire) :



FIGURE 3.14 – Bernard Dupont - Genetta maculata

Conclusion

Au cours de ce stage, nous avons étudié la formation de motifs sur un domaine spatial dans des systèmes de réaction-diffusion, à travers le mécanisme d'instabilité proposé par Alan Turing.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au problème unidimensionnel. L'étude de la version linéarisée du système a permis d'obtenir une solution analytique sous la forme d'un développement sur les fonctions propres du laplacien. L'analyse de cette solution a mis en évidence le rôle des modes instables dans l'apparition de la morphogenèse et a conduit à l'établissement de conditions suffisantes sur les paramètres garantissant le déclenchement de cette instabilité. Ces résultats théoriques ont ensuite servi de base à l'étude numérique du problème complet. Un schéma aux différences finies semi-implicite a été développé afin de résoudre le système non linéaire. La comparaison entre la solution analytique du problème linéarisé et la solution numérique a permis de valider l'implémentation du schéma tout en confirmant que les modes instables prédits par l'analyse théorique sont bien responsables de la morphogenèse.

Cette démarche a ensuite été étendue au problème bidimensionnel. Une analyse analogue a permis d'établir les conditions d'apparition de l'instabilité de Turing dans un domaine rectangulaire et de relier les modes instables à la formation de motifs. Un schéma numérique bidimensionnel a ensuite été mis en œuvre afin de simuler l'évolution du système sur des temps plus longs, inaccessibles à la solution analytique du problème linéarisé. Les simulations réalisées mettent en évidence l'émergence spontanée de différents types de structures spatiales, notamment des taches, des rayures ou des motifs intermédiaires.

Enfin, une étude de l'influence des paramètres du modèle a permis de mettre en évidence leur rôle dans la sélection des motifs. Les coefficients de réaction et de diffusion identifiés comme les plus influents modifient de manière significative la taille et la nature des structures obtenues. Les résultats observés illustrent ainsi la richesse des comportements produits par un modèle relativement simple et confirment la pertinence des systèmes de réaction-diffusion pour décrire des phénomènes de morphogenèse.

Cette étude pourrait naturellement être prolongée. De nouveaux tests numériques auraient notamment pu être réalisés en faisant varier d'autres paramètres du modèle, tels que a_2, a_3, b_2, σ_1 ou σ_2. Nous avons toutefois choisi de concentrer notre analyse sur les paramètres a_1, b_1, d_1 et d_2, qui se sont révélés être les plus déterminants au cours de l'étude. En effet, les conditions théoriques établies imposent des contraintes fortes sur les autres paramètres afin de garantir l'existence d'un équilibre homogène positif, la stabilité du schéma numérique et l'apparition de l'instabilité de Turing. Faire varier ces paramètres aurait nécessité de reconstruire l'ensemble des domaines admissibles, ce qui aurait conduit à une étude sensiblement différente.

Il serait également intéressant d'étendre cette approche à d'autres modèles de réaction-diffusion ou à des géométries de domaine plus complexes. Malgré ces limitations, les simulations numériques

réalisées montrent qu'en faisant varier uniquement les paramètres principaux du modèle, il est déjà possible d'obtenir une grande diversité de motifs rappelant ceux observés dans le monde vivant. Ces résultats illustrent la capacité remarquable des modèles de Turing à reproduire, à partir de mécanismes relativement simples, des structures biologiques d'une grande richesse, et constituent une conclusion encourageante pour ce travail.

Annexes

.1 Solution analytique pour le problème unidimensionnel

On cherche à résoudre le problème aux dérivées partielles linéaire (L_1) :

$$(L_1)\begin{cases}\dfrac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}u_\delta(t,x)\\v_\delta(t,x)\end{pmatrix} = J_{F(u_0,v_0)}\cdot\begin{pmatrix}u_\delta(t,x)\\v_\delta(t,x)\end{pmatrix} \quad + \quad D\Delta_x\begin{pmatrix}u_\delta(t,x)\\v_\delta(t,x)\end{pmatrix}; \quad \forall(t,x)\in\mathbb{R}^+\times]0,L[\\ \\ \partial_x u_\delta(t,0)=\partial_x u_\delta(t,L)=0\ ; \quad \forall t\in\mathbb{R}^+ \\ \partial_x v_\delta(t,0)=\partial_x v_\delta(t,L)=0\ ; \quad \forall t\in\mathbb{R}^+\end{cases}$$

On peut résoudre cette équation en utilisant la méthode de séparation des variables :

On cherche dans un premier temps une solution particulière du problème sous la forme $\begin{pmatrix}\alpha_0\\\beta_0\end{pmatrix}\cdot\phi(x)$, où le vecteur $\begin{pmatrix}\alpha_0\\\beta_0\end{pmatrix}$ est constant, et ϕ une fonction propre de l'opérateur Laplacien sur $[0,L]$ munie des conditions de Neumann homogènes. Ainsi, pour tout $k\in\mathbb{N}$, $\phi_k(x)=\cos(\frac{k\pi}{L}x)$ est solution de :

$$\begin{pmatrix}c_1\\c_2\end{pmatrix}\cdot\phi(x) = J_{F(u_0,v_0)}\cdot\begin{pmatrix}\alpha_0\\\beta_0\end{pmatrix}\cdot\phi(x) \quad + \quad D\begin{pmatrix}\alpha_0\\\beta_0\end{pmatrix}\Delta_x\cdot\phi(x); \quad \forall(t,x)\in\mathbb{R}^+\times]0,L[$$

Avec $\begin{pmatrix}c_1\\c_2\end{pmatrix}$ un vecteur constant.

Si on utilise à présent la technique de séparation des variables pour trouver une solution de la forme $\begin{pmatrix}\alpha_k(t)\\\beta_k(t)\end{pmatrix}\cdot\phi_k(x)$ au problème L_1, on obtient - en injectant cette expression dans l'équation de L_1, et en la simplifiant par ϕ_k (non nul sur le domaine $[0,L]$) - l'équation différentielle ordinaire :

$$\begin{pmatrix}\alpha_k'(t)\\\beta_k'(t)\end{pmatrix} = A_k\begin{pmatrix}\alpha_k(t)\\\beta_k(t)\end{pmatrix}$$

dont la solution est :

$$\begin{pmatrix}\alpha_k(t)\\\beta_k(t)\end{pmatrix} = e^{A_k t}\begin{pmatrix}\alpha_k(0)\\\beta_k(0)\end{pmatrix}$$

Avec $A_k = J_{F(u_0,v_0)} - \omega_k^2 D$ et $\omega_k = \frac{k\pi}{L}$.

On peut additionner selon les différents modes k, les solutions particulières $\begin{pmatrix}\alpha_k(t)\\\beta_k(t)\end{pmatrix}\cdot\phi_k(x)$, pour obtenir une solution au problème L_1 :

$$\boxed{\begin{pmatrix}u_\delta(t,x)\\v_\delta(t,x)\end{pmatrix} = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{A_k t}\begin{pmatrix}\alpha_k(0)\\\beta_k(0)\end{pmatrix}\cos(\omega_k x)}$$

Pour une perturbation initiale donnée, on peut également déterminer la valeur de $\begin{pmatrix}\alpha_k(0)\\ \beta_k(0)\end{pmatrix}$. En effet, pour $t = 0$, on a :

$$\begin{pmatrix}u_\delta(0,x)\\ v_\delta(0,x)\end{pmatrix} = \sum_{k=0}^{+\infty} \begin{pmatrix}\alpha_k(0)\\ \beta_k(0)\end{pmatrix} \cos(\omega_k x)$$

Si on multiplie cette égalité par une fonction propre ϕ_m avant de l'intégrer sur le segment $]0, L[$, on obtient :

$$\int_0^L \begin{pmatrix}u_\delta(0,x)\\ v_\delta(0,x)\end{pmatrix} \phi_m(x)\, dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \begin{pmatrix}\alpha_k(0)\\ \beta_k(0)\end{pmatrix} \int_0^L \phi_k(x)\phi_m(x)\, dx$$

Les fonctions propres sont orthogonales pour le produit scalaire de $L^2([0, L])$, d'où :

$$\int_0^L \begin{pmatrix}u_\delta(0,x)\\ v_\delta(0,x)\end{pmatrix} \phi_m(x)\, dx = \begin{pmatrix}\alpha_m(0)\\ \beta_m(0)\end{pmatrix} \int_0^L \phi_m(x)^2\, dx$$

Les coefficients de Fourier s'écrivent donc :

$$\frac{i}{L} \int_0^L \begin{pmatrix}u_\delta(0,x)\\ v_\delta(0,x)\end{pmatrix} \cos(\omega_m x)\, dx = \begin{pmatrix}\alpha_m(0)\\ \beta_m(0)\end{pmatrix}$$

Avec $i = 2$ si $m \geq 1$, et $i = 1$ si $m = 0$.

.2 Solution analytique pour le problème bidimensionnel

On veut résoudre le problème aux dérivées partielles linéaire (L_2) :

$$(L_2) \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}u_\delta(t,x,y)\\ v_\delta(t,x,y)\end{pmatrix} = J_{F(u_0,v_0)} \cdot \begin{pmatrix}u_\delta(t,x,y)\\ v_\delta(t,x,y)\end{pmatrix} \ + \ D\Delta \begin{pmatrix}u_\delta(t,x,y)\\ v_\delta(t,x,y)\end{pmatrix} \ , \ \forall (t,(x,y)) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega \\ \\ \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}(t,x,y) = 0 \ , \ \forall (x,y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

On peut résoudre cette équation en utilisant la méthode de séparation des variables :

On cherche dans un premier temps une solution particulière du problème L_2 sous la forme $\begin{pmatrix}\alpha_0\\ \beta_0\end{pmatrix} \cdot \phi(x,y)$, où le vecteur $\begin{pmatrix}\alpha_0\\ \beta_0\end{pmatrix}$ est constant, et ϕ une fonction propre de l'opérateur Laplacien sur $[0, l] \times [0, L]$ munie des conditions de Neumann homogènes. Ainsi, pour tout $(k, m) \in \mathbb{N}^2$, $\phi_{k,m}(x, y) = \cos(\frac{k\pi}{l}x)\cos(\frac{m\pi}{L}y)$ est solution de :

$$\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\end{pmatrix} \cdot \phi(x,y) = J_{F(u_0,v_0)} \cdot \begin{pmatrix}\alpha_0\\ \beta_0\end{pmatrix} \cdot \phi(x,y) \quad + \quad D \begin{pmatrix}\alpha_0\\ \beta_0\end{pmatrix} \Delta \cdot \phi(x,y); \quad \forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega$$

Avec $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ un vecteur constant.

Si on utilise à présent la technique de séparation des variables pour trouver une solution de la forme $\begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(t) \\ \beta_{k,m}(t) \end{pmatrix} \cdot \phi_{k,m}(x,y)$ au problème L_2, on obtient - en injectant cette expression dans l'équation de L_2, et en la simplifiant par $\phi_{k,m}$ (non nul sur le domaine $[0,l] \times [0,L]$) - l'équation différentielle ordinaire :

$$\begin{pmatrix} \alpha'_{k,m}(t) \\ \beta'_{k,m}(t) \end{pmatrix} = A_{k,m} \begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(t) \\ \beta_{k,m}(t) \end{pmatrix}$$

dont la solution est :

$$\begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(t) \\ \beta_{k,m}(t) \end{pmatrix} = e^{A_{k,m}t} \begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(0) \\ \beta_{k,m}(0) \end{pmatrix}$$

Avec $A_{k,m} = J_{F(u_0,v_0)} - \lambda_{k,m} D$ et $\lambda_{k,m} = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2$.

On peut additionner selon les différents modes k et m, les solutions particulières $\begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(t) \\ \beta_{k,m}(t) \end{pmatrix} \cdot \phi_{k,m}(x,y)$, pour obtenir une au problème L_2 :

$$\boxed{\begin{pmatrix} u_\delta(t,x,y) \\ v_\delta(t,x,y) \end{pmatrix} = \sum_{k,m=0}^{+\infty} e^{A_{k,m}t} \begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(0) \\ \beta_{k,m}(0) \end{pmatrix} \phi_{k,m}(x,y)}$$

Pour une perturbation initiale donnée, on peut également déterminer la valeur de $\begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(0) \\ \beta_{k,m}(0) \end{pmatrix}$. En effet, pour $t = 0$, on a :

$$\begin{pmatrix} u_\delta(0,x,y) \\ v_\delta(0,x,y) \end{pmatrix} = \sum_{k,m=0}^{+\infty} \begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(0) \\ \beta_{k,m}(0) \end{pmatrix} \cos\left(\frac{k\pi}{l}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}y\right)$$

Si on multiplie cette égalité par une fonction propre $\phi_{p,n}$ avant de l'intégrer sur le domaine rectangulaire Ω, on obtient :

$$\int_0^L \int_0^l \begin{pmatrix} u_\delta(0,x,y) \\ v_\delta(0,x,y) \end{pmatrix} \phi_{p,n}(x,y)\, dx\, dy = \sum_{k,m=0}^{+\infty} \begin{pmatrix} \alpha_{k,m}(0) \\ \beta_{k,m}(0) \end{pmatrix} \int_0^L \int_0^l \phi_{k,m}(x)\phi_{p,n}(x,y)\, dx\, dy$$

Les fonctions propres sont orthogonales pour le produit scalaire de $L^2([0,L] \times [0,L])$, d'où :

$$\int_0^L \int_0^l \begin{pmatrix} u_\delta(0,x,y) \\ v_\delta(0,x,y) \end{pmatrix} \phi_{p,n}(x,y)\, dx\, dy = \begin{pmatrix} \alpha_{p,n}(0) \\ \beta_{p,n}(0) \end{pmatrix} \int_0^L \int_0^l \phi_{p,n}(x,y)^2\, dx\, dy$$

Les coefficients de Fourier s'écrivent donc :

$$\frac{i}{lL} \int_0^L \int_0^l \begin{pmatrix} u_\delta(0,x,y) \\ v_\delta(0,x,y) \end{pmatrix} \cos\left(\frac{p\pi}{l}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{L}y\right)\, dx\, dy = \begin{pmatrix} \alpha_{p,n}(0) \\ \beta_{p,n}(0) \end{pmatrix}$$

Avec $i = 4$ si $p, n \geq 1$, $i = 2$ si $p = 0$ et $n \geq 1$ ou $n = 0$ et $p \geq 1$, et $i = 1$ si $p = n = 0$.

Bibliographie

[1] M. Cross. Notes on the turing instability and chemical instabilities. 2009.

[2] T. Giletti. Systèmes de réaction-diffusion – patterns de turing. *Images des Mathématiques*, 2013.

[3] T. Giletti. Théorie sur l'apparition de structures de turing pour les biologistes, ou éclaircissements sur deux intuitions ingénieuses, 2020. Notes de cours.

[4] J. D. Murray. A pre-pattern formation mechanism for animal coat markings. *Journal of Theoretical Biology*, 88(1) :161–199, 1981.